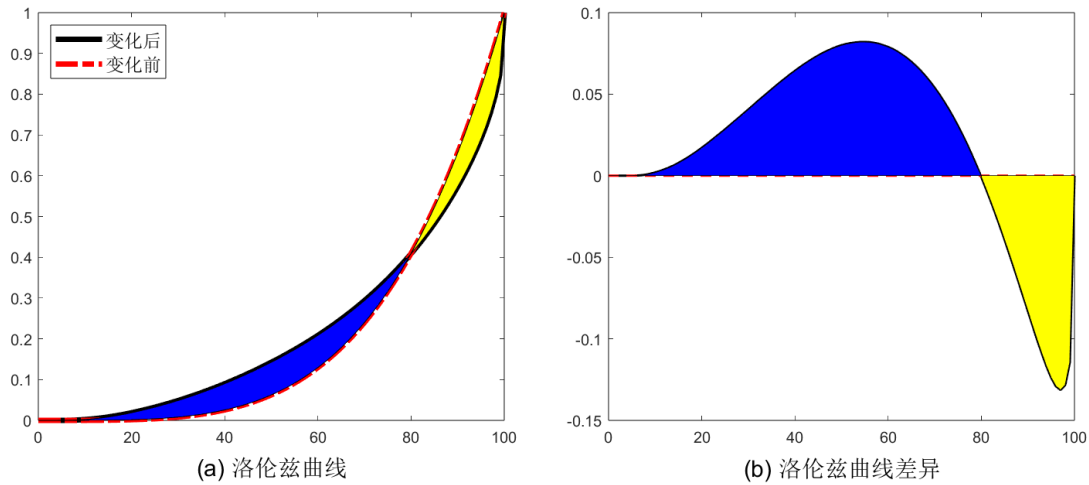


附录

正文未报告部分

附录一 洛伦兹曲线差异图的构造

附图 1 (a) 展示了两条洛伦兹曲线的对比，两条洛伦兹曲线的差值构成了附图 1 (b) 的洛伦兹曲线差异图。首先可以从附图 1 (a) 看到，两条洛伦兹曲线分别在 p_0 , p_{80} 附近以及 p_{100} 存在交点，这说明总体上收入群体可以划分成在 p_0-p_{80} 以及 $p_{80}-p_{100}$ 两个群体。在单个群体内部发生了收入的重新分配，而分配的不平等程度变动与插值的大小呈现出负向关系。这点可以从附图 1 (a) 看出，若差值为正，则说明变动后的洛伦兹曲线在变动前的洛伦兹曲线上方，即变动后的洛伦兹曲线的凹形减小，更加靠近平均分配的 45 度线，因此不平等程度降低，反之亦然。以该图为例， p_0-p_{80} 间的收入分配更加合理，而 $p_{80}-p_{100}$ 间的收入分配过程恶化了。进一步地，由于从 p_0-p_{50} 附近差异水平上升而 $p_{50}-p_{80}$ 差异水平下降并回归到 0，可以得到 $p_{50}-p_{80}$ 的收入份额转移到了 p_0-p_{50} 群体，收入分配更加均衡。而 $p_{80}-p_{96}$ 的收入则向 $p_{96}-p_{100}$ 集中，顶层不平等上升。此外，洛伦兹曲线差的变动可以反映每个收入群体收入份额的变动。如果某点的群体的收入份额增加，那么洛伦兹曲线差在这一点上会上行。反之，会下降。



附图 1：洛伦兹曲线变化示意图

附录二 模型推导补充材料

(1) 效用最大化问题

家庭面临的效用最大化问题为($z \in \{\mathcal{H}, \mathcal{L}\}$):

$$\max_{c_{z,t}, a_{z,t}} \int_b^{\infty} e^{-\rho t} \frac{c_{z,t}^{1-\sigma}}{1-\sigma} dt$$

$$\text{s.t. } \dot{a}_{z,t} = w_{z,t} + r_t a_{z,t} - e_{z,t}, a_t \geq -w_{z,t}/r_t$$

$$c_{z,t} = \left[\theta_a^{\frac{1}{\varepsilon}} (c_{z,a,t} - \bar{c}_a)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} + \theta_m^{\frac{1}{\varepsilon}} (c_{z,m,t})^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} + \theta_s^{\frac{1}{\varepsilon}} (c_{z,s,t} + \bar{c}_s)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \right]^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}$$

首先求解期内决策问题，即消费者从各部门产品中获取的边际效用相等：

$$\frac{\theta_a^{\frac{1}{\varepsilon}}(c_{z,a,t} - \bar{c}_a)^{-\frac{1}{\varepsilon}}}{p_{a,t}} = \frac{\theta_m^{\frac{1}{\varepsilon}}c_{z,m,t}^{-\frac{1}{\varepsilon}}}{p_{m,t}} = \frac{\theta_s^{\frac{1}{\varepsilon}}(c_{z,s,t} + \bar{c}_s)^{-\frac{1}{\varepsilon}}}{p_{s,t}} \quad (\text{附 1})$$

根据 $c_{z,t}$ 的函数形式，定义相对聚合价格指数 p_t 为：

$$p_t \equiv \frac{e_{z,t} - p_{at}\bar{c}_a + p_{st}\bar{c}_s}{c_{z,t}} = \left[\sum_i \theta_i p_{it}^{1-\varepsilon} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}} \quad (\text{附 2})$$

将式(附 2)代入至家庭的预算约束，那么家庭预算约束可重写为：

$$\dot{a}_{z,t} = w_{z,t} + r_t a_{z,t} + (p_{st}\bar{c}_s - p_{at}\bar{c}_a) - p_t c_{z,t} \quad (\text{附 3})$$

其中 $(p_{st}\bar{c}_s - p_{at}\bar{c}_a)$ 可以理解为家庭的隐形禀赋收入。参照 Kongsamut et al. (2001)， $\bar{c}_a$ 可以理解为家庭生存所必须的农产品支出， $\bar{c}_s$ 表示为家庭自己生产的家庭服务，因此 $(p_{st}\bar{c}_s - p_{at}\bar{c}_a)$ 可以理解为家庭的隐形禀赋收入。当 $p_{st}\bar{c}_s - p_{at}\bar{c}_a < 0$ 时，可以认为这是家庭隐形禀赋支出（或者说是隐形禀赋负收入）。在 Kongsamut et al. (2001) 的框架中，该值为 0 是均衡增长路径所必须满足的刀刃条件。但由于本文分析的是非均衡增长模型，因此不强行要求该条件成立。

根据消费者效用最大化问题和式(附 3)构建汉密尔顿函数 $\mathcal{L} = \frac{c_{z,t}^{1-\sigma}}{1-\sigma} + \mu_z(t)[w_{z,t}l_z + r_t a_{z,t} - (p_t c_{z,t} - p_{st}\bar{c}_s + p_{at}\bar{c}_a)]$ ，得一阶条件：

$$c_{z,t}^{-\sigma} - \mu_z(t)p_t = 0 \quad (\text{附 4})$$

$$r_t \mu_z(t) = \rho \mu_z(t) - \dot{\mu}_z(t) \quad (\text{附 5})$$

将式(附 5)代入至式(附 4)，可得消费者跨期消费决策方程：

$$g_{c_{z,t}} = \frac{r_t - \rho}{\sigma} - \frac{1}{\sigma} \frac{\dot{p}_t}{p_t} \quad (\text{附 6})$$

式中 $g_{c_{z,t}}$ 表示家庭 z 在 t 时刻的消费增长率， p_t 表示家庭复合消费价格指数，即 $p_t \equiv \frac{e_{z,t} - p_{at}\bar{c}_a + p_{st}\bar{c}_s}{c_{z,t}} = [\sum_i \theta_i p_{it}^{1-\varepsilon}]^{\frac{1}{1-\varepsilon}}$ 。

定义家庭 z 在 t 时刻拥有的人力资源财富为 $h_{z,t}$ ，拥有的禀赋财富为 $m_{z,t}$ ，其定义式分别为：

$$h_{z,t} \equiv \int_t^\infty e^{-\int_t^s r_\tau d\tau} w_{z,s} ds, \quad m_{z,t} \equiv \int_t^\infty e^{-\int_t^s r_\tau d\tau} (p_{st}\bar{c}_s - p_{at}\bar{c}_a) ds \quad (\text{附 7})$$

定义家庭有效财富 $x_{z,t} \equiv a_{z,t} + h_{z,t} + m_{z,t}$ 。当经济处于稳态时， r_t 、 $p_{a,t}$ 和 $p_{s,t}$ 均保持不变，此时 $h_{z,t} = w_{z,t}/r_t$ ， $m_{z,t} = (p_{s,t}\bar{c}_s - p_{a,t}\bar{c}_a)/r_t$ ，家庭有效财富 $x_{z,t} = a_{z,t} + w_{z,t}/r_t + (p_{s,t}\bar{c}_s - p_{a,t}\bar{c}_a)/r_t$ 。

根据家庭有效财富 $x_{z,t}$ 的定义，可将家庭预算约束变为：

$$\dot{x}_{z,t} = r_t x_{z,t} - p_t c_{z,t} \quad (\text{附 8})$$

构建汉密尔顿函数 $\mathcal{L} = \frac{c_{z,t}^{1-\sigma}}{1-\sigma} + \psi_z(r_t x_{z,t} - p_t c_{z,t})$ ，一阶条件为：

$$c_{z,t}^{-\sigma} - \psi_z p_t = 0, \quad r_t \psi_z = \rho \psi_z - \dot{\psi}_z \quad (\text{附 9})$$

当经济处于稳态时，可得：

$$\frac{\dot{x}_{z,t}}{x_{z,t}} = \frac{r_t - \rho}{\sigma}, \quad \frac{p_t c_{z,t}}{x_{z,t}} = r_t - \frac{r_t - \rho}{\sigma} \quad (\text{附 10})$$

(2) 生产者利润最大化问题

根据正文式(2)和式(3)对企业利润最大化问题进行求解，可得：

$$y_{i,t}(u) = \frac{p_{i,t} Y_{i,t}}{p_{i,t}(u)} \quad (\text{附 11})$$

对于 $u \in [N_{i,t} - 1, I_{i,t}]$ 的任务, $p_{i,t}(u) = r_t / \mathcal{A}_{i,t}$; 对于 $u \in (I_{i,t}, N_{i,t}]$ 的任务, $p_{i,t}(u) = w_{i,t} / \mathcal{A}_{i,t}$ 。则对于 i 部门产品, 需要的资本量为:

$$K_{i,t} = \frac{\mathcal{A}_{i,t} \alpha_{i,t} p_{i,t} Y_{i,t}}{r_t} \quad (\text{附 12})$$

其中 $\alpha_{i,t} \equiv (I_{i,t} - N_{i,t} + 1)$ 。同理, 对于 i 部门产品生产需要的高、低技能劳动力为:

$$H_{i,t} = \frac{\mathcal{A}_{i,t} (1 - \alpha_{i,t}) p_{i,t} Y_{i,t} (\mu_{i,t} \mathcal{A}_{i,H,t})^\gamma (w_{i,t}^H)^{-\gamma}}{(\mu_{i,t} \mathcal{A}_{i,H,t})^\gamma (w_{i,t}^H)^{1-\gamma} + ((1 - \mu_{i,t}) \mathcal{A}_{i,L,t})^\gamma (w_{i,t}^L)^{1-\gamma}} \quad (\text{附 13})$$

$$L_{i,t} = \frac{\mathcal{A}_{i,t} (1 - \alpha_{i,t}) p_{i,t} Y_{i,t} ((1 - \mu_{i,t}) \mathcal{A}_{i,L,t})^\gamma (w_{i,t}^L)^{-\gamma}}{(\mu_{i,t} \mathcal{A}_{i,H,t})^\gamma (w_{i,t}^H)^{1-\gamma} + ((1 - \mu_{i,t}) \mathcal{A}_{i,L,t})^\gamma (w_{i,t}^L)^{1-\gamma}} \quad (\text{附 14})$$

需要的复合劳动为:

$$m_{i,t} = \left[\mu_{i,t} \mathcal{A}_{i,H,t} H_{i,t}^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} + (1 - \mu_{i,t}) \mathcal{A}_{i,L,t} L_{i,t}^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \quad (\text{附 15})$$

根据 $u_i(u)$ 的函数形式, 可以求得单位复合劳动生产力的价格为:

$$w_{i,t} = \left[(\mu_{i,t} \mathcal{A}_{i,H,t})^\gamma (w_{i,t}^H)^{1-\gamma} + ((1 - \mu_{i,t}) \mathcal{A}_{i,L,t})^\gamma (w_{i,t}^L)^{1-\gamma} \right]^{\frac{1}{1-\gamma}} \quad (\text{附 16})$$

根据正文式 (3) 和式 (附 11), 可以求得 i 类中间品的价格为:

$$\ln p_{i,t} = \int_{N_{i,t}-1}^{N_{i,t}} \ln p_{i,t}(u) du = \alpha_{i,t} \ln \left(\frac{r_t}{\mathcal{A}_{i,t}} \right) + (1 - \alpha_{i,t}) \ln \left(\frac{w_{i,t}}{\mathcal{A}_{i,t}} \right) \quad (\text{附 17})$$

即:

$$p_{i,t} = \left(\frac{r_t}{\mathcal{A}_{i,t}} \right)^{\alpha_{i,t}} \left(\frac{w_{i,t}}{\mathcal{A}_{i,t}} \right)^{1-\alpha_{i,t}} \quad (\text{附 18})$$

将式 (B.12) 和式 (B.15) 代入至正文式 (3), 即可求出 j 类中间品的生产函数为:

$$Y_{i,t} = \left(\frac{\mathcal{A}_{i,t} K_{i,t}}{\alpha_{i,t}} \right)^{\alpha_{i,t}} \left(\frac{\mathcal{A}_{i,t} m_{i,t}}{1 - \alpha_{i,t}} \right)^{1-\alpha_{i,t}} \quad (\text{附 19})$$

即

$$Y_{i,t} = A_{i,t} K_{i,t}^{\alpha_{i,t}} \left[\lambda_{i,t} H_{i,t}^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} + (1 - \lambda_{i,t}) L_{i,t}^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]^{\frac{\gamma(1-\alpha_{i,t})}{\gamma-1}} \quad (\text{附 20})$$

其中 $A_{i,t} = \mathcal{A}_{i,t} \left(\frac{1}{\alpha_{i,t}} \right)^{\alpha_{i,t}} \left(\frac{1}{1-\alpha_{i,t}} \right)^{1-\alpha_{i,t}} (\mu_{i,t} \mathcal{A}_{i,H,t} + (1 - \mu_{i,t}) \mathcal{A}_{i,L,t})^{\frac{\gamma(1-\alpha_{i,t})}{\gamma-1}}$ 。

$\alpha_{i,t}$ 和 $\lambda_{i,t}$ 的经济学意义解释: $\alpha_{i,t}$ 表示 i 部门实现自动化任务的比例, 其中自动化阈值 $I_{i,t}$ 的增大会增加自动化的任务集, 表现为资本偏向性的技术进步, 即 $\alpha_{i,t}$ 的增大。而 $N_{i,t}$ 增大表示生产前沿任务的拓展, 会增加人类复合劳动的任务集, 表现为劳动偏向性的技术进步, 即 $\alpha_{i,t}$ 的减小。 $\lambda_{i,t}$ 可以反映 i 部门的技能偏向性技术水平, 高技能增进型技术 $\mathcal{A}_{i,H,t}$ 增大, 表现为技能偏向性的技术进步, 即 $\lambda_{i,t}$ 的增大。而低技能增进型技术 $\mathcal{A}_{i,L,t}$ 增大, 表现为非技能偏向性的技术进步, 即 $\lambda_{i,t}$ 的减小。

进一步定义部门有效劳动力 $v_{i,t} \equiv [\lambda_{i,t} H_{i,t}^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} + (1 - \lambda_{i,t}) L_{i,t}^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$, 根据正文式 (10) 的总量生产函数进行生产者利润最大化问题求解, 可得各部门资源有效配置的条件分别为式

(附 21) – (附 25):

$$r_t = \alpha_{i,t} p_{i,t} A_{i,t} K_{i,t}^{\alpha_{i,t}-1} v_{i,t}^{1-\alpha_{i,t}} \quad (\text{附 21})$$

$$r_t K_{i,t} = \alpha_{i,t} p_{i,t} Y_{i,t}, \quad w_{i,t} v_{i,t} = (1 - \alpha_{i,t}) p_{i,t} Y_{i,t} \quad (\text{附 22})$$

$$H_{i,t} = \left(\frac{\lambda_{i,t} w_{i,t}}{w_{i,t}^H} \right)^\gamma v_{i,t}, \quad L_{i,t} = \left(\frac{(1 - \lambda_{i,t}) w_{i,t}}{w_{i,t}^L} \right)^\gamma v_{i,t} \quad (\text{附 23})$$

$$\frac{w_{i,t}^H H_{i,t}}{w_{i,t} v_{i,t}} = \lambda_{i,t}^\gamma \left(\frac{w_{i,t}^H}{w_{i,t}} \right)^{1-\gamma} = \frac{\lambda_{i,t}^\gamma (w_{i,t}^H)^{1-\gamma}}{\lambda_{i,t}^\gamma (w_{i,t}^H)^{1-\gamma} + (1 - \lambda_{i,t})^\gamma (w_{i,t}^L)^{1-\gamma}} \quad (\text{附 24})$$

$$\frac{w_{i,t}^L L_{i,t}}{w_{i,t} v_{i,t}} = (1 - \lambda_{i,t})^\gamma \left(\frac{w_{i,t}^L}{w_{i,t}} \right)^{1-\gamma} = \frac{(1 - \lambda_{i,t})^\gamma (w_{i,t}^L)^{1-\gamma}}{\lambda_{i,t}^\gamma (w_{i,t}^H)^{1-\gamma} + (1 - \lambda_{i,t})^\gamma (w_{i,t}^L)^{1-\gamma}} \quad (\text{附 25})$$

(3) 经济总量行为

结合式(附 8)和式(附 10), 可得:

$$\dot{a}_{z,t} = \frac{r - \rho}{\sigma} \left(a_{z,t} + \frac{w_{z,t} + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{r} \right) \quad (\text{附 26})$$

同时总资本等于家庭拥有财富之和, 即:

$$K = \int_z a_{z,t} dz \quad (\text{附 27})$$

根据式(附 26)对式(附 27)进行加总, 即可得总量资本运动方程:

$$\dot{K} = \frac{r - \rho}{\sigma} K + \frac{r - \rho}{\sigma} \left(\frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{r} + \frac{\int_z w_z dz}{r} \right) - \rho K_t \quad (\text{附 28})$$

结合文章假设, 经济体只有高低技能两类家庭, 因此 $\int_z w_z dz = \sum_{i=H,L} w_i$ 。定义相对资本财富 $k \equiv \frac{K}{\sum_{i=H,L} w_i}$, 同时定义总禀赋劳动收入比 $\eta \equiv \frac{(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)}{\sum_{i=H,L} w_i}$, (附 28)变为:

$$\dot{K} = \frac{r - \rho}{\sigma} K + \frac{r - \rho}{\sigma} \frac{(1 + \eta_z)(\sum_{i=H,L} w_i)}{r} - \rho K_t \quad (\text{附 29})$$

式(附 29)中 ρK_t 表示时刻 t 由于耗散冲击消费掉的资产。当经济达到稳态时, 资本总量不变, 即:

$$\frac{r_t - \rho}{\sigma} \left[K_t + \frac{(1 + \eta_t) \sum_{i=a,m,s} (w_{i,t}^H H_{i,t} + w_{i,t}^L L_{i,t})}{r_t} \right] = \rho K_t \quad (\text{附 30})$$

定义相对资本财富 $k_t \equiv \frac{K_t}{\sum_{i=a,m,s} (w_{i,t}^H H_{i,t} + w_{i,t}^L L_{i,t})}$, 对式(附 30)按照相对资本财富进行转换,

最终可以求得相对资本财富供给方程为:

$$k_t^s = \frac{(1 + \eta_t)(1 - \rho/r_t)}{\rho\sigma + \rho - r_t} \quad (\text{附 31})$$

分别定义经济总产出 $Y_t \equiv p_{a,t} Y_{a,t} + p_{m,t} Y_{m,t} + p_{s,t} Y_{s,t}$, 部门 $i \in \{a, m, s\}$ 名义产出份额为 $s_{i,t} \equiv p_{i,t} Y_{i,t} / Y_t$, 经济体的资本收入份额为 $\alpha_t \equiv \sum_{i=a,m,s} s_{i,t} \alpha_{i,t}$ 。根据(附 22)式可求得相对资本财富需求方程为:

$$k_t^d = \frac{\alpha_t}{1 - \alpha_t} \frac{1}{r_t} \quad (\text{附 32})$$

结合式(附 31)、(附 32), 资本市场出清, 即可求得稳态利率为:

$$r_t^* = \rho + \frac{\alpha_t \rho \sigma}{1 + (1 - \alpha_t) \eta_t} \quad (\text{附 33})$$

(4) 收入不平等

定义 z 家庭的有效财富累积分布函数为： $G(x_{z,i}, t) = \Pr(x_{z,t} \leq x_{z,i}) = \int_{\frac{\chi_z}{r}}^{x_{z,i}} f_{z,t}(x) dx_{z,t}$

(注意到 $x_{z,i} \geq \chi_z/r$)。考虑稳态时家庭 z 的财富运动方程，假定在一个极小时间 dt ($dt \rightarrow 0$)内，家庭 z 没有资产耗散前提下的有效财富增量为：

$$dx_z = \frac{r_t - \rho}{\sigma} x_z \quad (\text{附 34})$$

对于 t 时刻资产水平为 $\tilde{x}_{z,t}$ 的家庭，在 dt 时间内，他没有经历资产耗散的概率为 $(1 - qdt)$ ，没有经历资产耗散之后的财富将变为：

$$\tilde{x}_{z,t+dt} \approx \tilde{x}_{z,t} + \frac{r_t - \rho}{\sigma} \tilde{x}_{z,t} dt$$

在 $t + dt$ 时刻向前看，在 dt 时间之前，他的有效财富是：

$$\tilde{x}_{z,t} \approx \tilde{x}_{z,t+dt} - \frac{r_t - \rho}{\sigma} \tilde{x}_{z,t+dt} dt$$

由此可得： $\Pr(x_{z,t+dt} \leq x_{z,i}) \approx (1 - qdt)\Pr\left(x_{z,t} \leq x_{z,i} - \frac{r_t - \rho}{\sigma} x_{z,i} dt\right) + qdt$ ，即

$$G(x_{z,i}, t + dt) \approx (1 - qdt)G\left(x_{z,i} - \frac{r_t - \rho}{\sigma} x_{z,i} dt, t\right) + qdt。$$

等式两边同时减去 $G(x_{z,i}, t)$ ，并除以 dt ，可得：

$$\begin{aligned} \frac{G(x_{z,i}, t + dt) - G(x_{z,i}, t)}{dt} &\approx \frac{G\left(x_{z,i} - \frac{r_t - \rho}{\sigma} x_{z,i} dt, t\right) - G(x_{z,i}, t)}{dt} \\ &\quad - qG\left(x_{z,i} - \frac{r_t - \rho}{\sigma} x_{z,i} dt, t\right) + q \end{aligned} \quad (\text{附 35})$$

其中 $\frac{G\left(x_{z,i} - \frac{r_t - \rho}{\sigma} x_{z,i} dt, t\right) - G(x_{z,i}, t)}{dt} \approx -f_{z,t}(x_{z,i}) \frac{r_t - \rho}{\sigma} x_{z,i}$ 。代入至式(附 35)，当 $dt \rightarrow 0$ 时，得：

$$\frac{\partial G(x_{z,i}, t)}{\partial t} = -\frac{r_t - \rho}{\sigma} x_{z,i} f_{z,t}(x_{z,i}, t) - qG(x_{z,i}, t) + q \quad (\text{附 36})$$

对 $x_{z,i}$ 进行偏微分，得：

$$\frac{\partial^2 G(x_{z,i}, t)}{\partial x_{z,i} \partial t} = \frac{\partial f(x_{z,i}, t)}{\partial t} = -\partial_{x_{z,i}} \left[\frac{r_t - \rho}{\sigma} x_{z,i} f_{z,t}(x_{z,i}, t) \right] - qf(x_{z,i}, t) + q\delta\left(\frac{\chi_z}{r}\right) \quad (\text{附 37})$$

其中 $\delta(\cdot)$ 狄拉克 δ 函数。当经济达到稳态时， $\frac{\partial f(x_{z,i}, t)}{\partial t} = 0$ 。

使用猜解法计算稳态的概率密度 $f_{z,t}(x)$ ，猜想它服从帕累托分布，即 $f_{z,t}(x) = c\zeta_t x^{-\zeta_t-1}$ ，代入至式(附 37)，得：

$$0 = -\partial_x \left(\frac{r_t - \rho}{\sigma} x c\zeta_t x^{-\zeta_t-1} \right) - qc\zeta_t x^{-\zeta_t-1}$$

求得 $\zeta_t = \frac{q\sigma}{r_t - \rho} = \frac{1+(1-\alpha_t)\eta_{zt}}{\alpha_t}$ 。同时，概率密度要满足 $\int_{\frac{\chi_z}{r}}^{\infty} f_{z,t}(x) dx = 1$ ，代入即可算得 $c =$

$$\left(\frac{\chi_{z,t}}{r_t}\right)^{\zeta_t}，即f_{z,t}(x) = \left(\frac{\chi_{z,t}}{r_t}\right)^{\zeta_t} \zeta_t x^{-\zeta_t-1}。$$

将有效财富概率密度转化为纯收入概率密度：

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{\chi_{z,t}}{r_t}}^{\infty} f_{z,t}(x) dx &= \int_{\frac{\chi_{z,t}}{r_t}}^{\infty} \left(\frac{\chi_{z,t}}{r_t} \right)^{\zeta_t} \zeta_t x^{-\zeta_t-1} dx \\
&= \int_{\frac{\chi_{z,t}}{r_t}}^{\infty} \left(\frac{\chi_{z,t}}{r_t} \right)^{\zeta_t} \zeta_t \left(\frac{y + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a}{r_t} \right)^{-\zeta_t-1} d \left(\frac{y + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a}{r_t} \right) \\
&= \int_{w_{z,t}}^{\infty} \chi_{z,t}^{\zeta_t} \zeta_t (y + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a)^{-\zeta_t-1} dy
\end{aligned}$$

考虑一种简单场景，所有家庭拥有的劳动力除了技能差异以外均无区别，因此经济内家庭可分为两类，一类是高技能家庭，其数目为 H_t ，工资为高技能的平均收入 $w_{H,t}$ ；一类是低技能家庭，其数目为 L_t ，工资是低技能劳动收入的平均收入 $w_{L,t}$ 。且 $H_t + L_t = 1$ 。

两类家庭的工资分别为：

$$w_{H,t} = \frac{w_{a,t}^H H_{a,t} + w_{m,t}^H H_{m,t} + w_{s,t}^H H_{s,t}}{H_t}, \quad w_{L,t} = \frac{w_{a,t}^L L_{a,t} + w_{m,t}^L L_{m,t} + w_{s,t}^L L_{s,t}}{L_t}$$

根据 q 等分位点的定义，可得：

$$\begin{aligned}
q &= \Pr(\text{Total income} \geq y(q)) \\
&= y(q)^{-\zeta_t} [H_t (w_{H,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a)^{\zeta_t} + L_t (w_{L,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a)^{\zeta_t}]
\end{aligned}$$

从而 $y(q) = q^{-\frac{1}{\zeta_t}} [H_t (w_{H,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a)^{\zeta_t} + L_t (w_{L,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a)^{\zeta_t}]^{\frac{1}{\zeta_t}}$ 。对概率密度加总，得总体收入的概率密度分布为：

$$f_{z,t}(y) = \begin{cases} L_t \chi_{L,t}^{\zeta_t} \zeta_t (y + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a)^{-\zeta_t-1} & w_{L,t} \leq y < w_{H,t} \\ (L_t \chi_{L,t}^{\zeta_t} + H_t \chi_{H,t}^{\zeta_t}) \zeta_t (y + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a)^{-\zeta_t-1} & y \geq w_{H,t} \end{cases} \quad (\text{附 38})$$

如果 $y \in [w_{L,t}, w_{H,t})$ ，那么此时仅有低技能家庭；如果 $y \in [w_{H,t}, +\infty)$ ，那么此时有两类家庭。只有低技能家庭的累计概率密度为 $L - L \left(\frac{w_{H,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a}{w_{L,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a} \right)^{-\zeta_t}$ 。定义位于收入分布 $0 - g$ 的收入份额为 $G_t(g)$ 。令 $q = 1 - g$ ，定义位于 $g - 1$ 的收入份额为 $S_t(q)$ 。根据定义，两者之和为 1，即 $G_t(g) + S_t(q) = 1$ 。当 $g \leq L_t - L_t \left(\frac{w_{H,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a}{w_{L,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a} \right)^{-\zeta_t}$ 即 $q \geq H_t + L_t \left(\frac{w_{H,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a}{w_{L,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a} \right)^{-\zeta_t}$ ，此时只有低技能家庭；当 $g > L_t - L_t \left(\frac{w_{H,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a}{w_{L,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a} \right)^{-\zeta_t}$ 即 $q < H_t + L_t \left(\frac{w_{H,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a}{w_{L,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a} \right)^{-\zeta_t}$ ，此时有高、低技能家庭。¹

附录三 理论分析补充材料

这一部分是对正文理论分析的补充。不妨令 g_t 代表收入分布相关的变量。根据正式式（14），各收入群体的收入份额主要受 ζ_t 、 κ_t 的影响，而正式式（12）表明 ζ_t 由 α_t 决定。因此偏向性技术进步主要通过资本收入份额和技能溢价影响收入分布。技术进步对收入分布的影响因而主要表现为下式，即：

1 可以将 q 理解为分位点到 1 的距离。

$$\frac{\partial \mathcal{G}_t}{\partial TP_{i,t}} \approx \frac{\partial \mathcal{G}_t}{\partial \alpha_t} \frac{\partial \alpha_t}{\partial TP_{i,t}} + \frac{\partial \mathcal{G}_t}{\partial \kappa_t} \frac{\partial \kappa_t}{\partial TP_{i,t}}$$

上式从另一个方面展示了本文的理论机制，即技术进步（ BTC_t ）主要通过资本收入份额和技能溢价两个中间渠道影响收入分布。因此这部分首先分析偏向性技术进步如何通过产业内部直接效应和产业结构转型影响资本收入份额和技能溢价（即 $\partial \alpha_t / \partial TP_{i,t}$ 和 $\partial \kappa_t / \partial TP_{i,t}$ ），然后进一步探究资本收入份额和技能溢价如何影响收入分布（即 $\partial \mathcal{G}_t / \partial \alpha_t$ 和 $\partial \mathcal{G}_t / \partial \kappa_t$ ）。

为了简化书写，本文在下文统一去除时间下标。本文分析了中性技术进步、资本偏向性技术进步和技能偏向性技术进步的影响。劳动偏向性技术进步的影响与资本偏向性技术进步的影响相反，非技能偏向性的技术进步与技能偏向性技术进步的影响相反。

（1）技术进步与产业结构变化

为了直观地展示技术进步对产业结构的影响机制，不妨假设不存在劳动力流动摩擦（即 $\xi_i^H = \xi_i^L = 1$ ）、消费函数中的非位似项（即 $\bar{c}_a = \bar{c}_s = 0$ ）和资产耗散率（即 $\rho = 0$ ）。

在上述假设下，根据消费者期内决策方程，可得：

$$\frac{p_i}{p_j} = \frac{\theta_i^\varepsilon c_i^{-\frac{1}{\varepsilon}}}{\theta_j^\varepsilon c_j^{-\frac{1}{\varepsilon}}} \quad (\text{附 39})$$

根据式(附 39)可得各部门增加值份额之比为：

$$\frac{s_i}{s_j} = \frac{p_i Y_i}{p_j Y_j} = \frac{\theta_i p_i^{1-\varepsilon}}{\theta_j p_j^{1-\varepsilon}} \quad (\text{附 40})$$

同时根据生产侧的一阶条件，可得价格的表达式为：

$$p_i = \alpha_i^{-\alpha_i} (1 - \alpha_i)^{\alpha_i - 1} A_i^{-1} r^{\alpha_i} w_i^{1-\alpha_i} \quad (\text{附 41})$$

将式(附 41)代入至式(附 40)，取对数可得：

$$\begin{aligned} \ln \frac{s_i}{s_j} = & \ln \frac{\theta_i}{\theta_j} + (1 - \varepsilon) \left(\ln \frac{\alpha_i^{-\alpha_i}}{\alpha_j^{-\alpha_j}} + \ln \frac{(1 - \alpha_i)^{\alpha_i - 1}}{(1 - \alpha_j)^{\alpha_j - 1}} + \ln \frac{A_j}{A_i} + (\alpha_i - \alpha_j) \ln r \right) \\ & + (1 - \varepsilon) (1 - \alpha_i) \ln w_i - (1 - \varepsilon) (1 - \alpha_j) \ln w_j \end{aligned} \quad (\text{附 42})$$

对式(附 42)进行全微分，得：

$$\begin{aligned} d \ln \frac{s_i}{s_j} = & (1 - \varepsilon) \ln \frac{v_i}{K_i} d\alpha_i - (1 - \varepsilon) \ln \frac{v_j}{K_j} d\alpha_j - (1 - \varepsilon) d \ln \frac{A_i}{A_j} \\ & + (1 - \varepsilon) (1 - \alpha_i) d \ln w_i - (1 - \varepsilon) (1 - \alpha_j) d \ln w_j \end{aligned} \quad (\text{附 43})$$

同时 $w_i = [\lambda_i^\gamma w_H^{1-\gamma} + (1 - \lambda_i)^\gamma w_L^{1-\gamma}]^{\frac{1}{1-\gamma}}$ 。考虑一种简单情形，即 $w_L = 1^2$ ，那么 $w_H = \kappa$ ，

且 $d \ln w_i = \frac{\gamma}{1-\gamma} \frac{\theta_i^H - \lambda_i(1-\alpha_i)}{(1-\lambda_i)(1-\alpha_i)} d \ln \lambda_i + \frac{\theta_i^H}{1-\alpha_i} d \ln \kappa$ 。代入至式(附 43)，得：

$$\begin{aligned} d \ln \frac{s_i}{s_j} = & (1 - \varepsilon) \ln \frac{v_i}{K_i} d\alpha_i - (1 - \varepsilon) \ln \frac{v_j}{K_j} d\alpha_j - (1 - \varepsilon) d \ln \frac{A_i}{A_j} + (1 - \varepsilon) (\theta_i^H - \theta_j^H) d \ln \kappa \\ & + (1 - \varepsilon) \frac{\gamma}{1-\gamma} \frac{\theta_i^H - \lambda_i(1-\alpha_i)}{1-\lambda_i} d \ln \lambda_i - (1 - \varepsilon) \frac{\gamma}{1-\gamma} \frac{\theta_j^H - \lambda_j(1-\alpha_j)}{1-\lambda_j} d \ln \lambda_j \end{aligned} \quad (\text{附 44})$$

推论1：各类技术进步对产业份额的影响途径有两种：第一种是直接通过影响生产成本，进而影响相对价格改变产业份额；第二种是通过影响技能溢价 κ 间接影响产业份额。

推论2：在直接影响渠道方面，中性、资本偏向性和技能偏向性技术进步对产业份额的

2 之所以这样假设是因为以 w_L 或者其他价格作为价格指示物，对这里的理论分析不会存在影响。

影响取决于消费替代弹性 ε 的大小：当 $\varepsilon < 1$ 时，产品之间的替代性小于互补性，那么 i 部门中性技术进步和资本偏向性技术进步反而会导致该部门的产业份额下降，技能偏向性技术进步会引致该部分产业份额上升；当 $\varepsilon = 1$ 时，消费者在各产品间的支出成固定比例，因此各类技术进步不会对产业份额产生影响；当 $\varepsilon > 1$ 时，产品间的替代性较强， i 部门中性技术进步和资本偏向性技术进步会导致该部门的产业份额上升，技能偏向性技术进步反而会导致该部门产业份额下降。这结果背后的经济学意义非常直观，中性技术进步和资本偏向性技术进步会直接降低产品的生产成本，降低该产品的相对价格，因此它对产业份额的影响受消费替代弹性大小的影响，这也是结构转型领域中普遍认同的“相对价格效应³”。而技能偏向性技术进步的直接影响相反，是因为在控制了技能溢价 κ 的前提下，偏向性技术进步只会提高有效劳动工资 w_i ，从而增加产品的生产成本。事实上，偏向性技术进步会通过降低技能溢价 κ 进而对产品生产成本起负面影响，这一点将在推论6进一步分析。

$$\frac{d \ln(s_i/s_j)}{d\alpha_i} < 0 \Leftrightarrow \varepsilon < 1, \quad \frac{d \ln(s_i/s_j)}{d\alpha_i} < 0 \Leftrightarrow \varepsilon < 1^4, \quad \frac{d \ln(s_i/s_j)}{d\lambda_i} > 0 \Leftrightarrow \varepsilon < 1 \quad (\text{附 45})$$

证明：这里仅需要考虑 $d\alpha_i$ 、 $d\alpha_i$ 和 $d \ln \lambda_i$ 项系数和 0 的相对大小， $d\alpha_i$ 和 $d\alpha_i$ 的系数非常直观，因此只需要对 $d \ln \lambda_i$ 项的系数进行推导。考虑到 $\gamma > 0$ ，并且 α_j 、 $\lambda_i < 1$ ，因此 $d \ln \lambda_i$ 项系数的符号取决于 $\frac{1-\varepsilon}{1-\gamma} [\frac{\theta_i^H}{1-\alpha_i} - \lambda_i]$ 的大小。且 $\frac{\theta_i^H}{1-\alpha_j} - \lambda_i = \frac{\lambda_i^\gamma \kappa^{1-\gamma}}{\lambda_i^\gamma \kappa^{1-\gamma} + (1-\lambda_i)^\gamma} - \lambda_i = \frac{\lambda_i^\gamma \kappa^{1-\gamma} - \lambda_i^{1+\gamma} \kappa^{1-\gamma} - \lambda_i(1-\lambda_i)^\gamma}{\lambda_i^\gamma \kappa^{1-\gamma} + (1-\lambda_i)^\gamma}$ 。由于 $\lambda_i^\gamma \kappa^{1-\gamma} + (1-\lambda_i)^\gamma > 0$ ，那么 $\lambda_i^\gamma \kappa^{1-\gamma} - \lambda_i^{1+\gamma} \kappa^{1-\gamma} - \lambda_i(1-\lambda_i)^\gamma = \lambda_i^\gamma \kappa^{1-\gamma}(1-\lambda_i) - \lambda_i(1-\lambda_i)^\gamma = [\lambda_i(1-\lambda_i)^\gamma][\frac{(1-\lambda_i)^{1-\gamma} \kappa^{1-\gamma}}{\lambda_i^{1-\gamma}} - 1]$ 。根据实际校准的结果， $\lambda_i \in (0.01, 0.41)$ 。并且 $\kappa > 1$ 。因此 $[\frac{(1-\lambda_i)\kappa}{\lambda_i}]^{1-\gamma} - 1$ 取决于 γ 是否大于 1。当 $\gamma \geq 1$ 时， $[\frac{(1-\lambda_i)\kappa}{\lambda_i}]^{1-\gamma} - 1 < 0$ ；反之当 $\gamma < 1$ 时， $[\frac{(1-\lambda_i)\kappa}{\lambda_i}]^{1-\gamma} - 1 > 0$ 。因此 $\frac{1}{1-\gamma} [\frac{\theta_i^H}{1-\alpha_i} - \lambda_i] > 0$ 恒成立，技能偏向性技术进步对产业份额的影响仅取决于消费替代弹性 ε 。

推论3：在间接影响方面，技能溢价 κ 对产业份额的影响取决于消费替代弹性 ε 和该部门高技能劳动收入份额 θ_i^H 的影响。在 $\varepsilon < 1$ 的前提下，当 i 部门的高技能劳动收入份额 θ_i^H 大于 j 部门的高技能劳动收入份额 θ_j^H 时，技能溢价 κ 上升会导致 i 部门相对 j 部门的产业份额上升；反之，当 i 部门的高技能劳动收入份额 θ_i^H 小于 j 部门的高技能劳动收入份额 θ_j^H 时，技能溢价 κ 上升会导致 i 部门相对 j 部门的产业份额下降。⁵这是因为 i 部门的高技能劳动收入份额 θ_i^H 大于 j 部门的高技能劳动收入份额 θ_j^H ，意味着 i 部门相比于 j 部门是技能密集型的产业。技能溢价 κ 上升会增加高技能劳动力的成本，因此相比于 j 部门， i 部门的生产成本提高了。 $\varepsilon < 1$ 又意味着产品之间的互补性大于替代性， i 部门生产成本的提高反而会增加 i 部门的产业份额。

$$\frac{d \ln(s_i/s_j)}{d \ln \kappa} > 0 \Leftrightarrow \varepsilon < 1 \text{ 并且 } \theta_i^H > \theta_j^H \quad (\text{附 46})$$

(2) 技术进步与技能溢价

根据技能溢价 κ 的定义式，可得：

3 由 Ngai and Pissarides (2007) 提出。

4 注意到这个式子成立是因为 $v_i < K_i$ ，因此 $\ln(v_i/K_i) < 0$ 。

5 $\varepsilon = 1$ 和 $\varepsilon > 1$ 的情况与推论B-2类似，因此本文不加赘述。

$$\kappa = \frac{\sum_{i=a,m,s} (1 - \alpha_i) p_i Y_i \lambda_i^\gamma \kappa^{1-\gamma} / [\lambda_i^\gamma \kappa^{1-\gamma} + (1 - \lambda_i)^\gamma]}{\sum_{j=a,m,s} (1 - \alpha_j) p_j Y_j (1 - \lambda_j)^\gamma / [\lambda_j^\gamma \kappa^{1-\gamma} + (1 - \lambda_j)^\gamma]} \frac{L}{H} \quad (\text{附 47})$$

对式(附 47)取对数可得：

$$\begin{aligned} d \ln \kappa = & -d \ln \frac{H}{L} + d \ln \sum_{i=a,m,s} (1 - \alpha_i) (s_i / s_m) \lambda_i^\gamma \kappa^{1-\gamma} / [\lambda_i^\gamma \kappa^{1-\gamma} + (1 - \lambda_i)^\gamma] \\ & - d \ln \sum_{j=a,m,s} (1 - \alpha_j) (s_j / s_m) (1 - \lambda_j)^\gamma / [\lambda_j^\gamma \kappa^{1-\gamma} + (1 - \lambda_j)^\gamma] \end{aligned} \quad (\text{附 48})$$

定义*i*部门高技能劳动收入占高技能劳动总收入份额为 τ_i^H ，低技能劳动收入占低技能劳动总收入份额为 τ_i^L ，即：

$$\tau_i^H \equiv \frac{w_i^H H_i}{(w_a^H H_a + w_m^H H_m + w_s^H H_s)}, \quad \tau_i^L \equiv \frac{w_i^L L_i}{(w_a^L L_a + w_m^L L_m + w_s^L L_s)}$$

将式(附 48)进一步展开，得：

$$\begin{aligned} d \ln \kappa = & -d \ln \frac{H}{L} - \sum_{i=a,m,s} (\tau_i^H - \tau_i^L) \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_i} d \ln \alpha_i + \sum_{i=a,m,s} (\tau_i^H - \tau_i^L) d \ln \frac{s_i}{s_m} \\ & + \sum_{i=a,m,s} [\tau_i^H (1 - \alpha_i - \theta_i^H) + \tau_i^L \theta_i^H] \frac{\gamma}{(1 - \lambda_i)(1 - \alpha_i)} d \ln \lambda_i \\ & + \sum_{i=a,m,s} [\tau_i^H (1 - \alpha_i - \theta_i^H) + \tau_i^L \theta_i^H] \frac{1 - \gamma}{1 - \alpha_i} d \ln \kappa \end{aligned} \quad (\text{附 49})$$

当不存在劳动力流动摩擦时， $\tau_i^H = H_i$ ， $\tau_i^L = L_i$ 。将式(附 44)代入至式(附 49)，得：

$$\begin{aligned} d \ln \kappa = & -d \ln \frac{H}{L} + \sum_{i=a,m,s} (H_i - L_i) [(1 - \varepsilon) \ln \frac{v_i}{K_i} - \frac{1}{1 - \alpha_i}] \alpha_i d \ln \alpha_i - \sum_{i=a,m,s} (H_i - L_i) (1 - \varepsilon) d \ln A_i \\ & + \sum_{i=a,m,s} \{H_i + (H_i - L_i) [\frac{(1 - \varepsilon)(\theta_i^H - \lambda_i + \lambda_i \alpha_i)}{1 - \gamma} - \frac{\theta_i^H}{1 - \alpha_i}]\} \frac{\gamma}{1 - \lambda_i} d \ln \lambda_i \\ & + \sum_{i=a,m,s} [H_i + (H_i - L_i) (\frac{1 - \varepsilon}{1 - \gamma} - \frac{1}{1 - \alpha_i}) \theta_i^H] (1 - \gamma) d \ln \kappa \end{aligned} \quad (\text{附 50})$$

令 $B = 1 - \sum_{i=a,m,s} [H_i + (H_i - L_i) (\frac{1 - \varepsilon}{1 - \gamma} - \frac{1}{1 - \alpha_i}) \theta_i^H] (1 - \gamma)$ ，根据实际数据和选取参数计算的结果， $B \in (1.05, 1.20)$ 。且式(附 50)变为：

$$\begin{aligned} d \ln \kappa = & -\frac{1}{B} d \ln \frac{H}{L} + \frac{1}{B} \sum_{i=a,m,s} (H_i - L_i) [(1 - \varepsilon) \ln \frac{v_i}{K_i} - \frac{1}{1 - \alpha_i}] \alpha_i d \ln \alpha_i - \frac{1}{B} \sum_{i=a,m,s} (H_i - L_i) (1 - \varepsilon) d \ln A_i \\ & + \frac{1}{B} \sum_{i=a,m,s} \{H_i + (H_i - L_i) [\frac{(1 - \varepsilon)(\theta_i^H - \lambda_i + \lambda_i \alpha_i)}{1 - \gamma} - \frac{\theta_i^H}{1 - \alpha_i}]\} \frac{\gamma}{1 - \lambda_i} d \ln \lambda_i \end{aligned} \quad (\text{附 51})$$

推论4：资本-劳动偏向性技术进步对技能溢价的影响存在两种渠道：一是产业结构变化渠道，即资本-劳动偏向性技术进步会通过改变产品的生产成本影响产业份额，进而影响技能溢价；二是资本-劳动相互替代渠道，即资本-劳动偏向性技术进步会引发资本和劳动力之

间的相互替代,从而直接影响经济总体对高低技能劳动力的相对需求,进而影响技能溢价⁶:

$$\frac{d \ln \kappa}{d \ln \alpha_i} = \underbrace{\frac{1}{B} \alpha_i (H_i - L_i) (1 - \varepsilon) \ln \frac{v_i}{K_i}}_{\text{产业结构变化渠道}} - \underbrace{\frac{1}{B} \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_i} (H_i - L_i)}_{\text{资本-劳动相互替代渠道}} \quad (\text{附 } 52)$$

总体而言,资本-劳动偏向性技术进步对技能溢价的影响取决于两种影响渠道的相对大小。其中,产业结构变化渠道影响取决于消费替代弹性 ε 的大小和产业的内部就业结构。⁷当 $\varepsilon < 1$ 且产业是高技能相对密集型(即 $H_i > L_i$)时,该渠道的影响是负向的;反之当 $\varepsilon < 1$ 且产业是低技能相对密集型(即 $H_i < L_i$)时,那么该渠道具有正向影响。这是由于当 $\varepsilon < 1$ 时,各部门产品的替代弹性较弱。根据 Ngai and Pissarides (2007) 和 Acemoglu and Guerrieri (2008),此时生产力提高的部门,其产业份额反而下降。如果该部门是高技能相对密集型的部门,那么经济体对高技能的相对需求将减少,从而降低技能溢价。反之,如果该部门是低技能相对密集型的部门,那么经济体对低技能的相对需求将减少,从而提高技能溢价。 $\varepsilon > 1$ 的情况与 $\varepsilon < 1$ 的情况正好相反。⁸资本-劳动相互替代渠道的影响则取决于产业就业结构。当产业是高技能相对密集型的, $\alpha_{i,t}$ 上升,那么资本替代的更多是高技能劳动力,使得经济总体对高技能劳动力的相对需求减少,技能溢价下降。反之,技能溢价上升。

当 $\varepsilon < 1$ 时,两种渠道的影响方向一致,发生在高技能相对密集型部门的资本偏向性技术进步会降低技能溢价,发生在低技能相对密集型部门的资本偏向性技术进步会提高技能溢价。当 $\varepsilon > 1$ 时,资本偏向性技术进步对于技能溢价影响的最终方向取决于两种渠道影响的相对大小。劳动偏向性技术进步的影响与之相反。

推论5:技能-非技能偏向性技术进步对技能溢价的影响同样存在两种渠道:一是产业结构变化渠道,即技能-非技能偏向性技术进步会通过改变产品的生产成本影响产业份额,进而影响技能溢价;二是劳动力相互替代渠道,即技能-非技能偏向性技术进步会引致高、低技能劳动力的相互替代,进而改变经济总体对高、低技能劳动力的相对需求,从而影响技能溢价。即:

$$\frac{d \ln \kappa}{d \ln \lambda_i} = \underbrace{\frac{\gamma (H_i - L_i) (1 - \varepsilon) (\theta_i^H - \lambda_i + \lambda_i \alpha_i)}{B (1 - \gamma) (1 - \lambda_i)}}_{\text{产业结构变化渠道}} + \underbrace{\frac{\gamma [H_i (1 - \alpha_i - \theta_i^H) + L_i \theta_i^H]}{B (1 - \alpha_i) (1 - \lambda_i)}}_{\text{劳动力相互替代渠道 (恒大于 0)}} \quad (\text{附 } 53)$$

在产业结构变化渠道方面,与命题 1 类似,技能-非技能偏向性技术进步的影响取决于消费替代弹性 ε 的大小和产业的内部就业结构。当 $\varepsilon < 1$ 且产业是高技能相对密集型时,技能偏向性技术进步反而会导致技能溢价上升;当 $\varepsilon < 1$ 且产业是低技能相对密集型时,技能偏向性技术进步会导致技能溢价下降。当替代弹性较低(即 $\varepsilon < 1$)时,发生技能偏向性技术进步的部门产业份额反而将增加。⁹因此如果该部门是高技能相对密集型的部门,技能溢价将上升;反之,技能溢价下降。¹⁰在劳动力相互替代渠道上,技能偏向性技术进步的影响恒大于 0。这是因为技能偏向性技术进步会导致高技能劳动替代低技能劳动,增加对高技能劳动的相对需求,从而提高技能溢价。非技能的偏向性技术进步影响与之相反。

推论6:中性技术进步对技能溢价的影响取决于消费替代弹性 ε 的大小和产业的内部就业

6 式(附 53)中 $B = 1 - \sum_{i=a,m,s} [H_i + (H_i - L_i) \left(\frac{1-\varepsilon}{1-\gamma} - \frac{1}{1-\alpha_i} \right) \theta_i^H] (1-\gamma)$, 基于实际数据和选取的参数,本文算出 B 的取值范围为(1.05,1.20),是大于 0 的常数。

7 注意到在本文的模型中, $v_i < K_i$,因此 $\ln(v_i/K_i) < 0$ 。

8 $\varepsilon > 1$ 时,产品间的替代弹性较强。生产力提高的部门,其产业份额将增加,从而影响方向相反。

9 之所以技能偏向性技术进步的影响方向与资本偏向性技术进步的影响方向相反,是因为它们对各部门生产率的作用方向是相反的。根据 WIOD 提供的中国数据,截止到 2009 年高技能劳动者比例仅为 6.5%。因此技能偏向性技术进步反而意味着低技能相对生产权重的降低,这将增加该部门的生产成本,降低生产效率。

10 注意到,本文此处的结论与郭凯明和罗敏(2021)的结论有差异,是因为郭凯明和罗敏(2021)分析的是高技能扩展型的技术进步,而本文分析的是高技能偏向性的技术进步。郭凯明和罗敏(2021)用高技能扩展型的技术进步来反映技能偏向性技术进步的做法实际上包括了全要素生产率上升的影响,因为它们没有将高、低技能扩展型技术归一化。考虑到全要素生产率上升会提高部门生产率,因此产业结构变化渠道方向上的差异是完全可以理解的。Burea et.al.(2022)直接忽略了这个渠道的影响。

结构。当 $\varepsilon < 1$ 且产业是高技能相对密集型（即 $H_i > L_i$ ）¹¹ 时，中性技术进步对技能溢价具有负向影响；反之当 $\varepsilon < 1$ 且产业是低技能相对密集型（即 $H_i < L_i$ ）时，那么中性技术进步对技能溢价具有正向影响。 $\varepsilon > 1$ 的情况与 $\varepsilon < 1$ 的情况正好相反。即：

$$\frac{d \ln \kappa}{d \ln A_i} > 0 \Leftrightarrow (H_i - L_i)(1 - \varepsilon) < 0 \quad (\text{附 54})$$

推论6背后的经济学直觉相当明显，以 $\varepsilon < 1$ 的情形为例，中性技术进步会降低产品的生产成本，根据推论2，这反而将导致产业份额下降。如果该产业是高技能相对密集型的，那么产业份额下降会减少经济总体对高技能劳动力的相对需求，从而降低技能溢价。如果该产业是低技能相对密集型的，那么产业份额下降会减少经济总体对低技能劳动力的相对需求，从而抬高技能溢价。 $\varepsilon > 1$ 的情形可进行类似的分析。

（3）技术进步与资本收入份额

根据资本收入份额的定义，可得：

$$\alpha = \sum_{i=a,m,s} s_i \alpha_i$$

根据 α 的定义式，可得 $d \ln \alpha = \sum_{i=a,m,s} \tau_i^\alpha d \ln s_i + \sum_{i=a,m,s} \tau_i^\alpha d \ln \alpha_i$ 。进一步转化，得：

$$d \ln \alpha = \tau_a^\alpha d \ln \frac{s_a}{s_m} + \tau_s^\alpha d \ln \frac{s_s}{s_m} + d \ln s_m + \sum_{i=a,m,s} \tau_i^\alpha d \ln \alpha_i$$

且根据 $s_a + s_m + s_s = 1$ ，可得 $s_a d \ln s_a + s_m d \ln s_m + s_s d \ln s_s = 0$ ，即 $s_a d \ln \frac{s_a}{s_m} +$

$d \ln s_m + s_s d \ln \frac{s_s}{s_m} = 0$ ，代入至上式，可得：

$$d \ln \alpha = (\tau_a^\alpha - s_a) d \ln \frac{s_a}{s_m} + (\tau_s^\alpha - s_s) d \ln \frac{s_s}{s_m} + \sum_{i=a,m,s} \tau_i^\alpha d \ln \alpha_i$$

即：

$$\begin{aligned} d \ln \alpha = & \sum_{i=a,m,s} \underbrace{[(\tau_i^\alpha - s_i)(1 - \varepsilon) \alpha_i \ln \frac{v_i}{K_i} - C(H_i - L_i) \left(\frac{1}{1 - \alpha_i} - (1 - \varepsilon) \ln \frac{v_i}{K_i} \right) \alpha_i]}_{\text{产业结构变化效应}} d \ln \alpha_i \\ & + \sum_{i=a,m,s} \underbrace{\tau_i^\alpha d \ln \alpha_i}_{\text{产业内部直接效应}} - \sum_{i=a,m,s} \underbrace{[(\tau_i^\alpha - s_i)(1 - \varepsilon) + C(H_i - L_i)(1 - \varepsilon)]}_{\text{产业结构变化效应}} d \ln A_i - C d \ln \frac{H}{L} \\ & + \sum_{i=a,m,s} \underbrace{\left\{ (\tau_i^\alpha - s_i)(1 - \varepsilon) \frac{\gamma}{1 - \gamma} \frac{\theta_i^H - \lambda_i + \alpha_i \lambda_i}{1 - \lambda_i} + C[H_i + (H_i - L_i) \left(\frac{(1 - \varepsilon)(\theta_i^H - \lambda_i + \alpha_i \lambda_i)}{1 - \gamma} - \frac{\theta_i^H}{1 - \alpha_i} \right)] \frac{\gamma}{1 - \lambda_i} \right\}}_{\text{产业结构变化效应}} d \ln \lambda_i \end{aligned}$$

其中 $C = \frac{\sum_{i=a,m,s} (\tau_i^\alpha - s_i)(1 - \varepsilon) \theta_i^H}{B}$ 。

推论7：影响资本收入份额的效应有两种，第一种是产业内部直接效应，即各产业的资本-劳动偏向性技术进步会直接影响各产业的资本收入份额 α_i ，进而影响经济体整体的资本收入份额；第二种是产业结构变化效应，包含了收入效应和相对价格效应。收入效应由 Kongsamut et al.（2001）提出，即在各部门产品的需求收入弹性存在差异的前提下，技术进

11 实际上的应该是 $\tau_i^H > \tau_i^L$ ，只不过当不存在劳动力流动摩擦时，两者等价。

步会导致个体收入增加，进而从消费侧推动第一产业逐步向第二产业、第三产业转型。相对价格效应由 Ngai and Pissarides (2007) 和 Acemoglu and Guerrieri (2008) 提出，即当部门间产品替代弹性小于 1 时，生产力提高得更快的部门相对价格下降得更多，使得其相对份额反而下降，经济体出现从发展强势的部门转向发展弱势部门的产业结构变化。偏向性技术进步会通过收入效应和相对价格效应引发产业结构变化，改变各产业份额 s_i ，进而影响经济整体的资本收入份额。从产业结构变化效应的角度看，偏向资本密集型产业的产业结构变化会通过增加资本密集型产业份额进而增加经济整体的资本收入份额，反之会降低资本收入份额。此外，根据推论 2 的分析，产业结构变化效应又可进一步细分为直接效应和通过 κ 的间接效应。

(4) 收入不平等

推论 8：财富的条件分布和无条件分布满足：

$$\Pr(\text{wealth} \geq a|z) = \left(\frac{a + \chi_z/r}{\chi_z/r}\right)^{-\zeta}, \quad \Pr(\text{wealth} \geq a) = \sum_z \left(\frac{a + \chi_z/r}{\chi_z/r}\right)^{-\zeta} \quad (\text{附 55})$$

收入（包括禀赋收入）的条件分布和无条件分布满足：

$$\Pr(\text{Totalincome} \geq y|z) = \left[\frac{\max(y, \chi_z)}{\chi_z}\right]^{-\zeta}, \quad \Pr(\text{Totalincome} \geq y) = \sum_z \left[\frac{\max(y, \chi_z)}{\chi_z}\right]^{-\zeta} \quad (\text{附 56})$$

纯收入（不包括禀赋收入）的条件分布和无条件分布满足：

$$\begin{aligned} \Pr(\text{income} \geq y|z) &= \left[\frac{\max(y, w_z) + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{\chi_z}\right]^{-\zeta} \\ \Pr(\text{income} \geq y) &= \sum_z \left[\frac{\max(y, w_z) + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{\chi_z}\right]^{-\zeta} \end{aligned} \quad (\text{附 57})$$

证明： $\Pr(\text{wealth} \geq a|z) = \Pr\left(x \geq a + \frac{x}{r}\right) = \int_{a+\frac{x}{r}}^{\infty} f_z(x)dx = \left(\frac{a + \frac{x}{r}}{\frac{x}{r}}\right)^{-\zeta}$ 。同理，当 $y \geq x_z$ 时， $\Pr(\text{Totalincome} \geq y|z) = \Pr\left(x \geq \frac{y}{r}\right) = \int_{\frac{y}{r}}^{\infty} f_z(x)dx = \left(\frac{y}{x_z}\right)^{\zeta}$ 。当 $y \geq w_z$ 时， $\Pr(\text{income} \geq y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a|z) = \Pr\left(x \geq \frac{y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{r}\right) = \int_{\frac{y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{r}}^{\infty} f_z(x)dx = \left(\frac{y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{x_z}\right)^{-\zeta}$ 。无条件概率即是对家庭 z 条件概率的加总。

推论 9：技能溢价会增加位于收入分布顶层阶层高技能家庭的比例，增加顶层阶层的期望劳动收入。

证明：根据贝叶斯公式，可得：

$$\Pr(H|top\ q) = \frac{\Pr(\text{income} \geq y(q)|H)\Pr(H)}{\Pr(\text{income} \geq y(q))} = \frac{H \left(\kappa + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L} \right)^{\zeta}}{H \left(\kappa + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L} \right)^{\zeta} + L \left(1 + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L} \right)^{\zeta}}$$

不难证明 $\frac{\partial \Pr(H|top\ q)}{\partial \kappa} \geq 0$ ，即技能溢价会增加前 q 顶端家庭中高技能家庭的比例。

前 q 顶端低技能家庭概率为：

$$\Pr(L|top\ q) = \frac{\Pr(\text{income} \geq y(q)|L)\Pr(L)}{\Pr(\text{income} \geq y(q))} = \frac{L \left(1 + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L}\right)^\zeta}{H \left(\kappa + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L}\right)^\zeta + L \left(1 + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L}\right)^\zeta}$$

从而前 q 顶端的期望劳动收入为：

$$E(\text{labor income}|topq) = \frac{\kappa H \left(\kappa + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L}\right)^\zeta + L \left(1 + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L}\right)^\zeta}{H \left(\kappa + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L}\right)^\zeta + L \left(1 + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L}\right)^\zeta} w_L$$

不难证明 $\frac{\partial E(\text{labor income}|topq)}{\partial \kappa} \geq 0$ ，即技能溢价会增加前 q 顶端的期望劳动收入。

定义前 q 顶端收入群体的资本和劳动收入份额分别为 $S_k(q)$ 、 $S_l(q)$ 。将前 q 顶端收入份额（不包括隐形禀赋收入）进一步分解为：将前 q 顶端收入份额（不包括隐形禀赋收入）进一步分解为：

$$S(q) = \alpha S_k(q) + (1 - \alpha) S_l(q) \quad (\text{附 58})$$

推论10：（资本收入份额和技能溢价影响机制）：对式（附 58）进行全微分，将影响收入份额变动的因素分解成要素收入分配效应和收入分布效应，得式（附 59）：

$$\begin{aligned} dS(q) &= \underbrace{[S_k(q) - S_l(q)]d\alpha}_{\text{要素收入分配效应}} + \underbrace{\alpha dS_k(q) + (1 - \alpha)dS_l(q)}_{\text{分布效应}} \\ &= \underbrace{[S_k(q) - S_l(q)]d\alpha + \left[\alpha \frac{dS_k(q)}{d\alpha} + (1 - \alpha) \frac{dS_l(q)}{d\alpha}\right]d\alpha}_{\text{通过资本份额影响收入不平等}} + \underbrace{\left[\alpha \frac{dS_k(q)}{d\kappa} + (1 - \alpha) \frac{dS_l(q)}{d\kappa}\right]d\kappa}_{\text{通过技能溢价影响收入不平等}} \\ &= \underbrace{[S_k(q) - S_l(q)]d\alpha}_{\text{要素收入分配效应}} + \underbrace{\left[\alpha \frac{dS_k(q)}{d\alpha} + (1 - \alpha) \frac{dS_l(q)}{d\alpha}\right]d\alpha}_{\text{资本收入份额的分布效应}} + \underbrace{\left[\alpha \frac{dS_k(q)}{d\kappa} + (1 - \alpha) \frac{dS_l(q)}{d\kappa}\right]d\kappa}_{\text{技能溢价的分布效应}} \quad (\text{附 59}) \end{aligned}$$

式（附 59）表明，资本收入份额和技能溢价影响收入分布的途径有两种：第一种是要素收入分配效应，即 Piketty（2014）提及的由于资本收入分配比劳动收入分配更不平等，表现为 $S_k(q) - S_l(q) > 0$ ，资本份额的上升会导致收入更多地通过资本收入这一渠道进行分配，从而增加收入的不平等程度。同时这一效应受 $S_k(q)$ 和 $S_l(q)$ 相对大小影响，两者差值越大，要素收入分配效应越加明显；第二种是分布效应，即资本份额变化和技能溢价会通过改变资本收入分布 $S_k(q)$ 和劳动收入分布 $S_l(q)$ ，从而影响总体收入分布。总体而言，资本收入份额会通过要素收入分配效应和分布效应两种效应影响收入分布，技能溢价只能通过分布效应影响收入分布。

证明：令 $q_0 = H + L \left(\frac{w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}\right)^{-\zeta}$ 。经济体总收入（不包括禀赋收入）为：

$$H \int_{w_H}^{\infty} \chi_H^\zeta \zeta y(y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^{-\zeta-1} dy + L \int_{w_L}^{\infty} \chi_L^\zeta \zeta y(y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^{-\zeta-1} dy = H \frac{w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{1 - 1/\zeta} + L \frac{w_L + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{1 - 1/\zeta} - p_s \bar{c}_s + p_a \bar{c}_a$$

定义位于收入分布 $0 - g$ 的收入份额为 $G_t(g)$ 。根据定义，当 $g = 1 - q$ 时， $G_t(g) + S_t(q) = 1$ 。当 g 从 0 逐渐增加至 1 时， $G_t(g)$ 的函数曲线即是洛伦兹曲线。

当 $g \leq L - L \left(\frac{w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}\right)^{-\zeta}$ 时， $y(q) = (q - H)^{-\frac{1}{\zeta}} L^{\frac{1}{\zeta}} (w_L + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)$ ，位于 $g - 1$ 阶

层的收入为： $(q - H) \frac{y(q)}{1 - 1/\zeta} + H \frac{w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{1 - 1/\zeta} - q(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)$ 。

当 $g > L - L \left(\frac{w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a} \right)^{-\zeta}$ 时, $y(q) = q^{-\frac{1}{\zeta}} [H(w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^\zeta + L(w_L + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^\zeta]^{\frac{1}{\zeta}}$, 位于 $g-1$ 阶层的收入为: $q^{\frac{y(q)}{1-1/\zeta}} - q(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)$ 。

从而, 位于 $g-1$ 阶层的收入份额满足:

$$S(q) = \begin{cases} \frac{(q-H) \frac{y(q)}{1-1/\zeta} + H \frac{w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{1-1/\zeta} - q(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)}{H \frac{w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{1-1/\zeta} + L \frac{w_L + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{1-1/\zeta} - p_s \bar{c}_s + p_a \bar{c}_a} & q \geq q_0 \\ \frac{q \frac{y(q)}{1-1/\zeta} - q(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)}{H \frac{w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{1-1/\zeta} + L \frac{w_L + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{1-1/\zeta} - p_s \bar{c}_s + p_a \bar{c}_a} & q < q_0 \end{cases} \quad (\text{附 60})$$

式 (附 60) 可简化表示为:

$$S(q) = \begin{cases} \frac{(q-H_t) \frac{y(q)}{w_{L,t}} + H_t(\kappa_t + \psi_t^w) - q\psi_t^w(1-\frac{1}{\zeta_t})}{H_t(\kappa_t + \psi_t^w) + L_t(1 + \psi_t^w) - \psi_t^w(1-\frac{1}{\zeta_t})} & q \geq q_{0,t} \\ \frac{q \frac{y(q)}{w_{L,t}} - q\psi_t^w(1-\frac{1}{\zeta_t})}{H_t(\kappa_t + \psi_t^w) + L_t(1 + \psi_t^w) - \psi_t^w(1-\frac{1}{\zeta_t})} & q < q_{0,t} \end{cases}$$

其中, $q_{0,t} = H_t + L_t \left(\frac{w_{H,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a}{w_{L,t} + p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a} \right)^{-\zeta_t}$, $\psi_t^w \equiv \frac{p_{s,t} \bar{c}_s - p_{a,t} \bar{c}_a}{w_{L,t}}$ 。定义位于收入分布 $g-1$ 阶层的劳动收入份额为 $S_l(q)$, 资本收入份额为 $S_k(q)$ 。两者分别满足:

$$S_l(q) = \begin{cases} \frac{Hw_H + (q-H)w_L}{Hw_H + Lw_L} & q \geq q_0 \\ q \frac{\kappa H \left(\kappa + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L} \right)^\zeta + L \left(1 + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L} \right)^\zeta}{H \left(\kappa + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L} \right)^\zeta + L \left(1 + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L} \right)^\zeta} w_L & q < q_0 \end{cases} \quad (\text{附 61})$$

$$S_k(q) = \begin{cases} \frac{(q-H) \frac{y(q)}{1-1/\zeta} + H \frac{w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{1-1/\zeta} - Hw_H - (q-H)w_L - q(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)}{(Hw_H + Lw_L) \frac{\alpha}{1-\alpha}} & q \geq q_0 \\ q \frac{y(q)}{1-1/\zeta} - q \frac{\kappa H \left(\kappa + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L} \right)^\zeta + L \left(1 + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L} \right)^\zeta}{H \left(\kappa + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L} \right)^\zeta + L \left(1 + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{w_L} \right)^\zeta} w_L - q(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)}{(Hw_H + Lw_L) \frac{\alpha}{1-\alpha}} & q < q_0 \end{cases} \quad (\text{附 62})$$

考虑一种简单情形, 即不存在隐形禀赋收入 ($\bar{c}_a = \bar{c}_s = 0$), 此时收入份额满足:

$$S(q) = \begin{cases} \frac{H\kappa + (q-H)^{1-\frac{1}{\zeta}} L^{\frac{1}{\zeta}}}{H\kappa + L} & q \geq H + L\kappa^{-\zeta} \\ \frac{q^{1-\frac{1}{\zeta}} (H\kappa^\zeta + L)^\frac{1}{\zeta}}{H\kappa + L} & q < H + L\kappa^{-\zeta} \end{cases} \quad (\text{附 63})$$

推论11（资本收入份额与顶层收入份额）：当 $\bar{c}_a = \bar{c}_s = 0$ 、 $q < H + L\kappa^{-\zeta}$ 时，前 q 顶端收入个体的收入份额 $S(q)$ 与资本收入份额满足如下关系：

$$\frac{\partial S(q)}{\partial \alpha} = \frac{\left(\frac{\kappa^\zeta + L}{q}\right)^{1/\zeta-1} \left[-(H\kappa^\zeta + L) \ln \left(\frac{\kappa^\zeta + L}{q} \right) \frac{1}{\zeta} + H\kappa^\zeta \ln \kappa \right]}{H\kappa + L} \frac{1}{\zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial \alpha} > 0 \quad (\text{附 64})$$

推论11表明资本收入份额增加将降低有效财富分布和收入分布的帕累托分布指数 ζ ，从而导致更加肥尾的收入分布，提高顶层阶层的收入份额。

推论12（技能溢价与顶层收入份额）：当 $\bar{c}_s = \bar{c}_a = 0$ 、 $q < H + L\kappa^{-\zeta}$ 时，前 q 顶端收入个体的收入份额 $S(q)$ 与技能溢价满足如下关系：

$$\frac{\partial S(q)}{\partial \kappa} = \frac{HLq^{1-\frac{1}{\zeta}}(H\kappa^\zeta + L)^{\frac{1}{\zeta}}(\kappa^{\zeta-1} - 1)}{(H\kappa + L)^2(H\kappa^\zeta + L)} > 0 \quad (\text{附 65})$$

推论12表明技能溢价提高意味着高技能个体将处于收入分布的更顶端，从而使交汇点向分布的尾部移动，提高卷积分布在尾部的质量和密度，导致更加肥尾的收入分布，从而增大顶层阶层的收入份额。

根据式(附 63)可求得洛伦兹曲线的形状为：

$$G(g) = \begin{cases} \frac{L - (L - g)^{1-\frac{1}{\zeta}}L^{\frac{1}{\zeta}}}{H\kappa + L} & g \leq L - L\kappa^{-\zeta} \\ 1 - \frac{(1 - g)^{1-\frac{1}{\zeta}}(H\kappa^\zeta + L)^{\frac{1}{\zeta}}}{H\kappa + L} & g > L - L\kappa^{-\zeta} \end{cases} \quad (\text{附 66})$$

不难证明 $\frac{\partial G(g)}{\partial g} \big|_{g \rightarrow (L - L\kappa^{-\zeta})^+} > \frac{\partial G(g)}{\partial g} \big|_{g \rightarrow (L - L\kappa^{-\zeta})^-}$ ，这个结果非常符合直觉。当 $g \leq L - L\kappa^{-\zeta}$ 时，只有低技能家庭在积累收入；而当 $g > L - L\kappa^{-\zeta}$ 时，有高、低技能两类家庭在积累财富。因此在临界点累计收入份额曲线的斜率会上升。定义 $g_0 = L - L\kappa^{-\zeta}$ ，则技能溢价上升会使临界点右移，资本收入份额增加会临界点左移。

推论13：技能溢价上升和资本收入份额上升都会使洛伦兹曲线向内移动，使洛伦兹曲线变得更凹，从而增大基尼系数，收入不平等状况加重。

$$\frac{\partial G(g)}{\partial \kappa} = \begin{cases} -H \frac{L - (L - g)^{1-\frac{1}{\zeta}}L^{\frac{1}{\zeta}}}{(H\kappa + L)^2} < 0 & g < L - L\kappa^{-\zeta} \\ -\frac{HL(1 - g)^{1-\frac{1}{\zeta}}(H\kappa^\zeta + L)^{\frac{1}{\zeta}-1}(\kappa^{\zeta-1} - 1)}{(H\kappa + L)^2} < 0 & g > L - L\kappa^{-\zeta} \end{cases} \quad (\text{附 67})$$

$$\frac{\partial G(g)}{\partial \alpha} = \begin{cases} \frac{(L - g) \left(\frac{L}{L - g} \right)^{\frac{1}{\zeta}}}{H\kappa + L} \ln \frac{L}{L - g} \frac{1}{\zeta^2} \frac{\partial \zeta}{\partial \alpha} < 0 & g < L - L\kappa^{-\zeta} \\ -\frac{\left(\frac{H\kappa^\zeta + L}{1 - g} \right)^{\frac{1}{\zeta}-1} \left[-(H\kappa^\zeta + L) \ln \left(\frac{H\kappa^\zeta + L}{1 - g} \right) \frac{1}{\zeta} + H\kappa^\zeta \ln \kappa \right]}{H\kappa + L} \frac{1}{\zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial \alpha} < 0 & g > L - L\kappa^{-\zeta} \end{cases} \quad (\text{附 68})$$

这里只证明当 $g > L - L\kappa^{-\zeta}$ 时， $\frac{\partial G(g)}{\partial \alpha}$ 的符号（其他三种情况都显而易见）。不妨构造函数

数 $H(g) = -(H\kappa^\zeta + L) \ln \left(\frac{H\kappa^\zeta + L}{1 - g} \right) \frac{1}{\zeta} + H\kappa^\zeta \ln \kappa$ ，易知 $\frac{\partial H(g)}{\partial g} < 0$ ，因此 $H(g) \leq H(L - L\kappa^{-\zeta})$ 。且

$$H(L - L\kappa^{-\zeta}) = -(H\kappa^\zeta + L) \ln \left(\frac{H\kappa^\zeta + L}{1 - L + L\kappa^{-\zeta}} \right) \frac{1}{\zeta} + H\kappa^\zeta \ln \kappa = -(H\kappa^\zeta + L) n\kappa + H\kappa^\zeta \ln \kappa =$$

$-L\ln\kappa < 0$ ，因此 $H(g) < 0$ 。同时 $\frac{\partial \zeta}{\partial \alpha} < 0$ ，那么当 $g > L - L\kappa^{-\zeta}$ 时， $\frac{\partial G(g)}{\partial \alpha} < 0$ 。

定义位于收入分布 $g_1 - g_2$ 阶层的收入份额为 $\tilde{S}(g_1, g_2)$ ，根据(附 63)可得：

$$\tilde{S}(g_1, g_2) = \begin{cases} \frac{(L - g_1)^{1-\frac{1}{\zeta}} - (L - g_2)^{1-\frac{1}{\zeta}}}{H\kappa + L} L^{\frac{1}{\zeta}} & 0 \leq g_1 < g_2 < L - L\kappa^{-\zeta} \\ \frac{H\kappa - (1 - g_2)^{1-\frac{1}{\zeta}}(H\kappa^{\zeta} + L)^{\frac{1}{\zeta}} + (L - g_1)^{1-\frac{1}{\zeta}} L^{\frac{1}{\zeta}}}{H\kappa + L} & 0 \leq g_1 \leq L - L\kappa^{-\zeta} \leq g_2 \leq 1 \text{ (附 69)} \\ \frac{(1 - g_1)^{1-\frac{1}{\zeta}} - (1 - g_2)^{1-\frac{1}{\zeta}}}{H\kappa + L} (H\kappa^{\zeta} + L)^{\frac{1}{\zeta}} & L - L\kappa^{-\zeta} < g_1 < g_2 \leq 1 \end{cases}$$

推论14：令 $g_2 - g_1 = \bar{g}$ ，对于任意固定的 $\bar{g}$ ($0 < \bar{g} < 1$)，存在 $g^*(\bar{g})$ ，使得下述不等式成立：

当 $g_1 \leq g^*(\bar{g})$ 时， $\frac{\partial \tilde{S}(g_1, g_2)}{\partial \kappa} \leq 0$ ；当 $g_1 > g^*(\bar{g})$ 时， $\frac{\partial \tilde{S}(g_1, g_2)}{\partial \kappa} > 0$ 。

证明：将式(附 67)对 κ 进行偏微分，得：

$$\frac{\partial \tilde{S}(g_1, g_2)}{\partial \kappa} = \begin{cases} -\frac{(L - g_1)^{1-\frac{1}{\zeta}} - (L - g_2)^{1-\frac{1}{\zeta}}}{(H\kappa + L)^2} HL^{\frac{1}{\zeta}} < 0 & 0 \leq g_1 < g_2 < L - L\kappa^{-\zeta} \\ \frac{-HL(1 - g_2)^{1-\frac{1}{\zeta}}(H\kappa^{\zeta} + L)^{\frac{1}{\zeta}-1}(\kappa^{\zeta-1} - 1) + HL - H(L - g_1)^{1-\frac{1}{\zeta}} L^{\frac{1}{\zeta}}}{(H\kappa + L)^2} & g_1 \leq L - L\kappa^{-\zeta} \leq g_2 \text{ (附 70)} \\ \frac{(1 - g_1)^{1-\frac{1}{\zeta}} - (1 - g_2)^{1-\frac{1}{\zeta}}}{(H\kappa + L)^2} HL(\kappa^{\zeta} - 1)(H\kappa^{\zeta} + L)^{\frac{1}{\zeta}-1} > 0 & L - L\kappa^{-\zeta} < g_1 < g_2 \leq 1 \end{cases}$$

其中， $0 \leq g_1 < g_2 < L - L\kappa^{-\zeta}$ 和 $L - L\kappa^{-\zeta} < g_1 < g_2 \leq 1$ 两种情形下 $\frac{\partial \tilde{S}(g_1, g_2)}{\partial \kappa}$ 的符号容易

证明，这里仅考虑 $g_1 \leq L - L\kappa^{-\zeta} \leq g_2$ 的情况。构造函数 $f(g_1) = -HL(1 - \bar{g} - g_1)^{1-\frac{1}{\zeta}}(H\kappa^{\zeta} + L)^{\frac{1}{\zeta}-1}(\kappa^{\zeta-1} - 1) + HL - H(L - g_1)^{1-\frac{1}{\zeta}} L^{\frac{1}{\zeta}}$ ，由于 $\zeta > 1$ ，因此 $\partial f(g_1) / \partial g_1 > 0$ 。根据 g_1 的取值范围，可知 $L - L\kappa^{-\zeta} - \bar{g} < g_1 \leq L - L\kappa^{-\zeta}$ 。当 $g_1 = L - L\kappa^{-\zeta} - \bar{g}$ 时，且 $f(g_1) = -HL(H + L\kappa^{-\zeta})^{1-\frac{1}{\zeta}}(H\kappa^{\zeta} + L)^{\frac{1}{\zeta}-1}(\kappa^{\zeta-1} - 1) + HL - H(L\kappa^{-\zeta} + \bar{g})^{1-\frac{1}{\zeta}} L^{\frac{1}{\zeta}} < 0$ 。

当 $g_1 = L - L\kappa^{-\zeta}$ 时， $f(g_1) = -HL(H - \bar{g} + L\kappa^{-\zeta})^{1-\frac{1}{\zeta}}(H\kappa^{\zeta} + L)^{\frac{1}{\zeta}-1}(\kappa^{\zeta-1} - 1) + HL - H(L\kappa^{-\zeta})^{1-\frac{1}{\zeta}} L^{\frac{1}{\zeta}} = -HL(H - \bar{g} + L\kappa^{-\zeta})^{1-\frac{1}{\zeta}}(H\kappa^{\zeta} + L)^{\frac{1}{\zeta}-1}(\kappa^{\zeta-1} - 1) + HL - HL\kappa^{1-\zeta} > 0$ 。由于 $f(g_1)$ 在 $[L - L\kappa^{-\zeta} - \bar{g}, L - L\kappa^{-\zeta}]$ 上单调递增，因此必存在 $g^*(\bar{g})$ ，使得 $f(g^*(\bar{g})) = 0$ 。且当 $g_1 \leq g^*(\bar{g})$ 时， $f(g_1) \leq 0$ ；当 $g_1 > g^*(\bar{g})$ 时， $f(g_1) > 0$ 。结合其他两种情形，推论 C-11 得证。

推论15：当 $\zeta > 1$ 时，技能溢价对于收入阶层影响的临界点 $g^*(g)$ 随着高技能劳动力供给上升而降低，随着技能溢价上升而上升，即下列不等式成立：

$$\frac{\partial g^*(g)}{\partial H} < 0, \frac{\partial g^*(g)}{\partial \kappa} > 0$$

证明：由于 $q = 1 - g_1$ ，带入到推论 B-11 定义的 $f(g_1)$ 转变形式可得到 $h(q) = \left[1 - \left(\frac{q - \bar{g} - H}{L}\right)^{1-\frac{1}{\zeta}}\right](H\kappa^{\zeta} + L) - q^{1-\frac{1}{\zeta}}(H\kappa^{\zeta} + L)^{\frac{1}{\zeta}}(\kappa^{\zeta-1} - 1)$ 。令 $f(g_1) = 0$ 可得到 $\left[1 - \left(\frac{q - \bar{g} - H}{L}\right)^{1-\frac{1}{\zeta}}\right](H\kappa^{\zeta} + L) = q^{1-\frac{1}{\zeta}}(H\kappa^{\zeta} + L)^{\frac{1}{\zeta}}(\kappa^{\zeta-1} - 1)$ 。

$\left(\frac{q^*(g)+\bar{g}-H}{L}\right)^{1-\frac{1}{\zeta}} \Big/ q^*(g)^{1-\frac{1}{\zeta}} = (H\kappa^\zeta + L)^{\frac{1}{\zeta}-1} (\kappa^{\zeta-1} - 1)$, 不妨令等式左边为 $L(q^*(g), H)$, 等式右边为 $R(\kappa, H)$ 。由于 $1 - \frac{1}{\zeta} > 0$, 易得到 $\frac{\partial L(q^*(g), H)}{\partial q^*(g)} < 0$ 。此外, 由于 $\frac{1}{\zeta} - 1 < 0$, $\frac{\partial R(\kappa, H)}{\partial H} < 0$ 和 $\frac{\partial L(q^*(g), H)}{\partial H} > 0$ 。因此当高技能劳动供给上升, 即 H 上升时, 要维持等式成立, $q^*(g)$ 必然要提高, 因此可以得到 $\frac{\partial q^*(g)}{\partial H} > 0$, 亦即 $\frac{\partial g^*(g)}{\partial H} < 0$ 。而 $R(\kappa, H)$ 对 κ 求导可以得到 $\frac{\partial R(\kappa, H)}{\partial \kappa} = H\kappa + L > 0$, 因此当技能溢价 κ 上升时, 为了维持等式成立, $q^*(g)$ 会下降, 即 $\frac{\partial q^*(g)}{\partial \kappa} < 0$, $\frac{\partial g^*(g)}{\partial \kappa} > 0$ 。

(5) 基尼系数的分解

根据前文, 经济体由高技能家庭和低技能家庭组成, 其中高技能家庭的无条件概率密度函数为:

$$f(y) = H\chi_H^\zeta \zeta (y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^{-\zeta-1} \quad y \geq w_H$$

低技能家庭的无条件概率密度函数为:

$$f(y) = L\chi_L^\zeta \zeta (y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^{-\zeta-1} \quad y \geq w_L$$

两者的条件概率密度函数分别为:

$$f_H(y) = \chi_H^\zeta \zeta (y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^{-\zeta-1} \quad y \geq w_H$$

$$f_L(y) = \chi_L^\zeta \zeta (y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^{-\zeta-1} \quad y \geq w_L$$

根据陈希孺 (2004), 基尼系数的公式为:

$$Gini = \frac{\int_0^\infty \int_0^\infty |y_m - y_n| f(y_{i,m}) f(y_{j,n}) dy_{i,m} dy_{j,n}}{2\bar{Y}} \quad (\text{附 71})$$

其中 m, n 表示个体, $\bar{Y}$ 表示经济体收入均值。根据 Dagum (1998) 和 Alvaredo (2011), 基尼系数可以分解为组内不平等和组间不平等, 即:

$$\begin{aligned} Gini &= \frac{\int_0^\infty \int_0^\infty |y_{H,m} - y_{H,n}| f(y_{H,m}) f(y_{H,n}) dy_{H,m} dy_{H,n}}{2\bar{Y}} \\ &+ \frac{\int_0^\infty \int_0^\infty |y_{L,m} - y_{L,n}| f(y_{L,m}) f(y_{L,n}) dy_{L,m} dy_{L,n}}{2\bar{Y}} \\ &+ \frac{\int_0^\infty \int_0^\infty |y_{H,m} - y_{L,n}| f(y_{H,m}) f(y_{L,n}) dy_{H,m} dy_{L,n}}{\bar{Y}} \end{aligned} \quad (\text{附 72})$$

上式可转换为:

$$\begin{aligned} Gini &= \frac{\int_0^\infty \int_0^\infty |y_{H,m} - y_{H,n}| f_H(y_{H,m}) f_H(y_{H,n}) dy_{H,m} dy_{H,n}}{2\bar{Y}_H} \frac{H^2 \bar{Y}_H}{\bar{Y}} \\ &+ \frac{\int_0^\infty \int_0^\infty |y_{L,m} - y_{L,n}| f_L(y_{L,m}) f_L(y_{L,n}) dy_{L,m} dy_{L,n}}{2\bar{Y}_L} \frac{L^2 \bar{Y}_L}{\bar{Y}} \\ &+ \frac{\int_0^\infty \int_0^\infty |y_{H,m} - y_{L,n}| f_H(y_{H,m}) f_L(y_{L,n}) dy_{H,m} dy_{L,n}}{\bar{Y}_H + \bar{Y}_L} \frac{HL(\bar{Y}_H + \bar{Y}_L)}{\bar{Y}} \end{aligned}$$

定义 $s_H = \frac{H\bar{Y}_H}{\bar{Y}}$, $s_L = \frac{L\bar{Y}_L}{\bar{Y}}$ 。同时定义组间基尼系数：

$$Gini_{\text{between}} = \frac{\int_0^\infty \int_0^\infty |y_{H,m} - y_{L,n}| f_H(y_{H,m}) f_L(y_{L,n}) dy_{H,m} dy_{L,n}}{\bar{Y}_H + \bar{Y}_L} \quad (\text{附 73})$$

那么有：

$$Gini = \underbrace{Gini_H H s_H + Gini_L L s_L}_{\text{组内不平等}} + \underbrace{Gini_{\text{between}} (H s_L + L s_H)}_{\text{组间不平等}} \quad (\text{附 74})$$

其中 $Gini_H$ 和 $Gini_L$ 分别表示高、低技能群体的基尼系数。根据前文可知，高、低技能的平均收入为：

$$\begin{aligned} \bar{Y}_H &= \frac{1}{1 - 1/\zeta} w_H + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{\zeta - 1} \\ \bar{Y}_L &= \frac{1}{1 - 1/\zeta} w_L + \frac{p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{\zeta - 1} \end{aligned}$$

那么，可得高、低技能的收入份额分别为：

$$\begin{aligned} s_H &= \frac{\zeta H w_H + H(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)}{\zeta(H w_H + L w_L) + (p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)} = \frac{\zeta H \kappa + H(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L}{\zeta(H \kappa + L) + (p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L} \\ s_L &= \frac{\zeta L w_L + L(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)}{\zeta(H w_H + L w_L) + (p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)} = \frac{\zeta L + L(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L}{\zeta(H \kappa + L) + (p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L} \end{aligned}$$

推论16：不考虑 $(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L$ 的影响时，技能溢价上升，高技能群体的收入份额会增加，低技能群体的收入份额会下降。同时，资本收入份额对高、低技能群体收入份额的影响与禀赋收入的符号相关。即：

$$\frac{\partial s_H}{\partial \kappa} > 0, \quad \frac{\partial s_L}{\partial \kappa} < 0 \quad (\text{附 75})$$

$$\frac{\partial s_H}{\partial \alpha} = \frac{\partial s_H}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial \alpha} = - \frac{HL(\kappa - 1)(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L}{[\zeta(H \kappa + L) + (p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L]^2} \frac{\eta_z + 1}{\alpha^2} \quad (\text{附 76})$$

$$\frac{\partial s_L}{\partial \alpha} = - \frac{\partial s_H}{\partial \alpha} = \frac{HL(\kappa - 1)(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L}{[\zeta(H \kappa + L) + (p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L]^2} \frac{\eta_z + 1}{\alpha^2} \quad (\text{附 77})$$

根据实际校准的结果，可得 $(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)$ 的值域为 $[-0.12, -0.18]$ 。因此资本份额增大会增加高技能群体收入份额，降低低技能群体收入份额。

根据高、低技能的条件概率密度，可得高、低技能的条件累计分布函数为：

$$F_H(y) = 1 - \left(\frac{\chi_H}{y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a} \right)^\zeta \quad (\text{附 78})$$

$$F_L(y) = 1 - \left(\frac{\chi_L}{y + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a} \right)^\zeta \quad (\text{附 79})$$

同时，根据 Lerman and Yitzhaki (1985)，可得高、低技能群体的基尼系数为：

$$Gini_H = \frac{\int_{w_H}^\infty F_H(y)[1 - F_H(y)]dy}{\bar{Y}_H} = \frac{\zeta \chi_H}{\bar{Y}_H(\zeta - 1)(2\zeta - 1)} = \frac{w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{\zeta w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a} \frac{\zeta}{2\zeta - 1} \quad (\text{附 80})$$

$$Gini_L = \frac{\int_{w_L}^\infty F_L(y)[1 - F_L(y)]dy}{\bar{Y}_L} = \frac{\zeta \chi_L}{\bar{Y}_L(\zeta - 1)(2\zeta - 1)} = \frac{w_L + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{\zeta w_L + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a} \frac{\zeta}{2\zeta - 1} \quad (\text{附 81})$$

推论17：资本收入份额增大会增大高、低技能群体的基尼系数，即：

$$\frac{\partial Gini_H}{\partial \alpha} > 0, \quad \frac{\partial Gini_L}{\partial \alpha} > 0 \quad (\text{附 82})$$

证明：以高技能群体基尼系数为例，易知 ζ 增大， $\frac{w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}{\zeta w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a}$ 和 $\frac{\zeta}{2\zeta - 1}$ 会减小，因此有

$$\frac{\partial Gini_H}{\partial \zeta} < 0。而 \frac{\partial Gini_H}{\partial \alpha} = \frac{\partial Gini_H}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial \alpha}, \quad \frac{\partial \zeta}{\partial \alpha} < 0, \quad \text{因此有} \frac{\partial Gini_H}{\partial \alpha} > 0。同理有 \frac{\partial Gini_L}{\partial \alpha} > 0。$$

$$\text{且} \frac{\partial Gini_H}{\partial w_H} = \frac{\zeta}{2\zeta - 1} \frac{(1 - \zeta)(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)}{(\zeta w_H + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^2}, \quad \text{由于 } p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a < 0, \quad \text{因此} \frac{\partial Gini_H}{\partial w_H} > 0。$$

根据组间基尼系数的定义，可以求出它的具体形式为：

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty \int_0^\infty |y_{H,m} - y_{L,n}| f_H(y_{H,m}) f_L(y_{L,n}) dy_{H,m} dy_{L,n} \\ &= \int_{w_H}^\infty \int_{w_L}^{y_{H,m}} (y_{H,m} - y_{L,n}) f_H(y_{H,m}) f_L(y_{L,n}) dy_{L,n} dy_{H,m} \\ &+ \int_{w_H}^\infty \int_{w_H}^{y_{L,n}} (y_{L,n} - y_{H,m}) f_H(y_{H,m}) f_L(y_{L,n}) dy_{H,m} dy_{L,n} \\ &= \chi_H^\zeta \chi_L^\zeta \zeta^2 \left[\int_{w_H}^\infty \int_{w_L}^{y_{H,m}} (y_{H,m} \right. \\ &- y_{L,n}) (y_{H,m} + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^{-\zeta-1} (y_{L,n} + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^{-\zeta-1} dy_{L,n} dy_{H,m} \\ &+ \int_{w_H}^\infty \int_{w_H}^{y_{L,n}} (y_{L,n} - y_{H,m}) (y_{H,m} + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)^{-\zeta-1} (y_{L,n} + p_s \bar{c}_s \\ &- p_a \bar{c}_a)^{-\zeta-1} dy_{H,m} dy_{L,n} \left. \right] \end{aligned}$$

不妨令 $m = y_{H,m} + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a$, $n = y_{L,n} + p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a$, 那么有：

$$\begin{aligned}
& \int_0^\infty \int_0^\infty |y_{H,m} - y_{L,n}| f_H(y_{H,m}) f_L(y_{L,n}) dy_{H,m} dy_{L,n} \\
&= \chi_H^\zeta \chi_L^\zeta \zeta^2 \left[\int_{\chi_H}^\infty \int_{\chi_L}^m (m-n) m^{-\zeta-1} n^{-\zeta-1} dndm \right. \\
&\quad \left. + \int_{\chi_H}^\infty \int_{\chi_H}^n (n-m) m^{-\zeta-1} n^{-\zeta-1} dm dn \right] \\
&= \chi_H^\zeta \chi_L^\zeta \zeta^2 \left[\int_{\chi_H}^\infty \int_{\chi_L}^m m^{-\zeta} n^{-\zeta-1} - m^{-\zeta-1} n^{-\zeta} dndm \right. \\
&\quad \left. + \int_{\chi_H}^\infty \int_{\chi_H}^n m^{-\zeta-1} n^{-\zeta} - m^{-\zeta} n^{-\zeta-1} dm dn \right] \\
&= \chi_H^\zeta \chi_L^\zeta \zeta^2 \left[\int_{\chi_H}^\infty \int_{\chi_L}^m m^{-\zeta} n^{-\zeta-1} - m^{-\zeta-1} n^{-\zeta} dndm \right. \\
&\quad \left. + \int_{\chi_H}^\infty \int_{\chi_H}^n m^{-\zeta-1} n^{-\zeta} - m^{-\zeta} n^{-\zeta-1} dm dn \right] \\
&= \chi_H^\zeta \chi_L^\zeta \zeta^2 \left[\int_{\chi_H}^\infty \int_{\chi_L}^m m^{-\zeta} n^{-\zeta-1} - m^{-\zeta-1} n^{-\zeta} dndm \right. \\
&\quad \left. + \int_{\chi_H}^\infty \int_{\chi_H}^n m^{-\zeta-1} n^{-\zeta} - m^{-\zeta} n^{-\zeta-1} dm dn \right] = \frac{\zeta}{\zeta-1} \left[\frac{2\chi_H^{1-\zeta} \chi_L^\zeta}{2\zeta-1} + \chi_H - \chi_L \right]
\end{aligned}$$

进而可得：

$$\begin{aligned}
Gini_{\text{between}} &= \frac{\zeta \left[\frac{2\chi_H^{1-\zeta} \chi_L^\zeta}{2\zeta-1} + w_H - w_L \right]}{\zeta w_H + \zeta w_L + 2(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)} \\
&= \frac{\zeta \left[\frac{2\kappa + 2(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L}{2\zeta-1} \left(\frac{1 + (p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L}{\kappa + (p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L} \right)^\zeta + \kappa - 1 \right]}{\zeta \kappa + \zeta + 2(p_s \bar{c}_s - p_a \bar{c}_a)/w_L} \quad (\text{附 83})
\end{aligned}$$

与前文一致，考虑不存在隐形禀赋收入（ $\bar{c}_a = \bar{c}_s = 0$ ）时的情形，此时高、低技能群体的基尼系数变为：

$$Gini_H = Gini_L = \frac{1}{2\zeta-1} \quad (\text{附 84})$$

这个结果相当自然，当不存在隐形禀赋收入时，高、低技能的收入分布退化普通的帕累托分布，其基尼系数与帕累托指数满足上述关系。

此时高、低技能的收入份额变为：

$$s_H = \frac{H\kappa}{H\kappa + L}, \quad s_L = \frac{L}{H\kappa + L} \quad (\text{附 85})$$

基尼系数的组内不平等转化为：

$$Gini_H HS_H + Gini_L LS_L = \frac{1}{2\zeta - 1} \frac{H^2 \kappa + L^2}{H\kappa + L} = \frac{1}{2\zeta - 1} \left(H + \frac{L(L - H)}{H\kappa + L} \right)$$

因此资本收入份额增大，组内不平等会增大；但技能溢价增大，组内不平等会减小。
组间基尼系数变为：

$$Gini_{\text{between}} = \frac{\frac{2}{2\zeta - 1} \kappa^{1-\zeta} + \kappa - 1}{\kappa + 1} \quad (\text{附 86})$$

此时资本收入份额增大和技能溢价增大，均会导致组间基尼系数增大，即：

$$\frac{\partial Gini_{\text{between}}}{\partial \alpha} > 0, \quad \frac{\partial Gini_{\text{between}}}{\partial \kappa} > 0 \quad (\text{附 87})$$

基尼系数的组间不平等为：

$$Gini_{\text{between}}(HS_L + LS_H) = \frac{HL}{H\kappa + L} \left(\frac{2}{2\zeta - 1} \kappa^{1-\zeta} + \kappa - 1 \right) \quad (\text{附 88})$$

资本份额增大，组间不平等增大；技能溢价增大，组间不平等增大。
此时基尼系数为：

$$Gini = \frac{1}{2\zeta - 1} \frac{H^2 \kappa + L^2}{H\kappa + L} + \frac{HL}{H\kappa + L} \left(\frac{2}{2\zeta - 1} \kappa^{1-\zeta} + \kappa - 1 \right) \quad (\text{附 89})$$

推论18：当 $\overline{c_a} = \overline{c_s} = 0$ 时，技能溢价和资本收入份额上升都会增大基尼系数。

证明：根据式（附 89），基尼系数对技能溢价的偏导可以整理成：

$$\frac{\partial Gini}{\partial \kappa} = \frac{2H^2 L}{(H\kappa + L)^2} \frac{2(\zeta H + \zeta L - L) - [2\zeta H \kappa^{1-\zeta} + (2\zeta - 1)L \kappa^{-\zeta}]}{(2\zeta - 1)H} \quad (\text{附 90})$$

不妨定义 $M(\kappa) \equiv 2(\zeta H + \zeta L - L) - [2\zeta H \kappa^{1-\zeta} + (2\zeta - 1)L \kappa^{-\zeta}]$ 。由于 $\zeta > 1$ ，因此 $\frac{\partial Gini}{\partial \kappa}$ 的符号取决于 $M(\kappa)$ 的大小，并且 $M(\kappa)$ 随技能溢价上升单调递增。根据定义， $\kappa \in (1, \infty)$ ，可以得到当 κ 取极值时有：

$$M(1) = -L < 0, \quad \lim_{\kappa \rightarrow \infty} M(\kappa) = 2(\zeta H + \zeta L - L) > 0$$

因此技能溢价上升对于基尼系数的影响呈现出 U 型变化的特征，当技能溢价较低时，技能溢价上升会降低基尼系数水平，当技能溢价超过一定阈值之后，技能溢价上升会提高基尼系数从而恶化总体收入分配格局。根据现实数据的计算，1995—2018 年技能溢价的阈值范围为 [1.1776, 1.3011]，而通过实际数据计算得到的技能溢价水平均大于 1.7。因此，对于中国现实而言，技能溢价上升会增大基尼系数水平。

而资本收入份额对于基尼系数的影响则较为直观，对基尼系数进行重新整理，可以得到：

$$Gini = \frac{1}{2\zeta - 1} \frac{H^2 \kappa + L^2 + 2HL\kappa^{1-\zeta}}{H\kappa + L} + \frac{HL(\kappa - 1)}{H\kappa + L}$$

不难得到 $\frac{\partial Gini}{\partial \alpha} = \frac{\partial Gini}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial \alpha} > 0$ ，因此资本收入份额的增加将增大基尼系数，提高总体收入不平等。

附录四 数据处理

(1) 数据处理与数据拓展

WIOD 数据库提供了 33 个产业的细分数据，参照 Herrendorf et.al (2015) 和 Comin et al. (2021)，本文将这 33 个产业划分为三大产业，划分依据如下：

产业名	产业类别	产业名	产业类别
农林牧渔	第一产业	食品、饮料和烟草	第一产业
木材和软木	第一产业	采矿业	第二产业
纺织品	第二产业	皮革和鞋类	第二产业
纸张和印刷	第二产业	焦炭、石油、燃料	第二产业
化学制品	第二产业	橡胶塑料	第二产业
其他非金属制品	第二产业	金属冶炼加工	第二产业
机械	第二产业	电气和光学设备	第二产业
运输设备	第二产业	制造回收	第二产业
电力、燃气和供水	第二产业	建筑	第二产业
批发贸易	第三产业	零售贸易和家居维修	第三产业
酒店餐馆	第三产业	其他内陆运输	第三产业
其他水运	第三产业	其他空运	第三产业
其他辅助运输、旅游业	第三产业	邮电	第三产业
金融中介	第三产业	房地产	第三产业
租赁及其他经营性活动	第三产业	公共行政及社会保障	第三产业
教育	第三产业	社会卫生	第三产业
其他服务	第三产业		

《中国人口和就业统计年鉴》提供了 20 个产业的细分数据，本文将其划分为三大产业，划分依据如下：

产业名	产业类别	产业名	产业类别
农林牧渔	第一产业	采矿业	第二产业
制造业	第二产业	电力、热力、燃气及水生产和供应业	第二产业
建筑业	第二产业	交通运输、仓储和邮政业	第三产业
信息传输、软件和信息技术服务业	第三产业	批发和零售业	第三产业
住宿和餐饮业	第三产业	金融业	第三产业
房地产业	第三产业	租赁和商务服务业	第三产业
科学研究、技术服务和地质勘查业	第三产业	水利、环境和公共设施管理业	第三产业
居民服务、修理和其他服务业	第三产业	教育	第三产业
卫生和社会保障和社会福利业	第三产业	文化、体育和娱乐业	第三产业
公共管理、社会保障和社会组织	第三产业	国际组织	第三产业

WIOD 将工人分为高、中、低技能三类工人，提供各技能工人行业层面的劳动时间数据。本文将模型中的高技能劳动与数据库中的高技能劳动力进行对应，低技能劳动与数据库的中、低技能劳动力对应。与上文类似，对就业变量通过相应产业划分的方式加总得到产业层面的就业变量：

$$l_{it}^l = \sum_{j \in I} l_{jt}^l, l_{it}^H = \sum_{j \in I} l_{jt}^H \tag{附 91}$$

其中 l_{jt}^H 和 l_{jt}^L 分别对应代表 t 年 j 行业的高技能劳动力工作时长与低技能劳动力工作。相应地可以得到标准化后的高低技能劳动供给为：

$$H_t = \frac{\sum_{i=1}^3 l_{it}^H}{\sum_{i=1}^3 l_{it}^H + \sum_{i=1}^3 l_{it}^L}, \quad L_t = \frac{\sum_{i=1}^3 l_{it}^L}{\sum_{i=1}^3 l_{it}^H + \sum_{i=1}^3 l_{it}^L} \quad (\text{附 } 92)$$

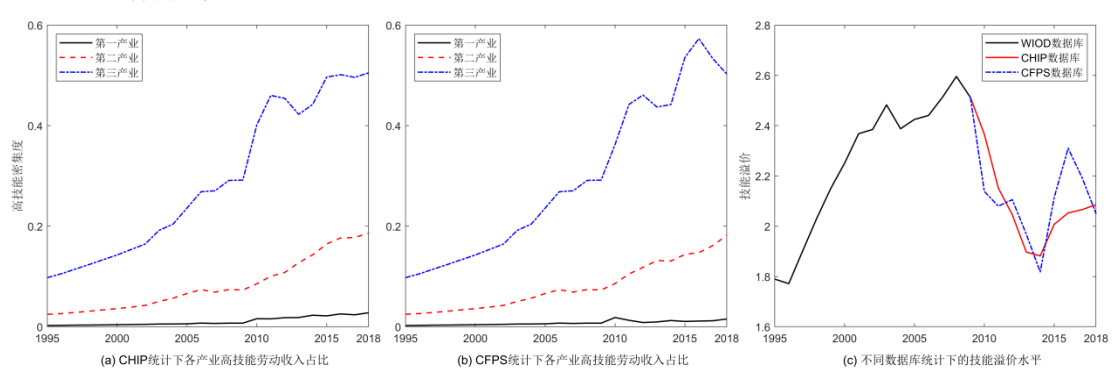
通过加总每个行业的技能工人劳动报酬并除以相应的技能劳动供给即可得到相应的高技能劳动力工资 w_{it}^H 、低技能劳动力工资 w_{it}^L 。

2010 年及以后的测算数据则来源于国家统计局、《中国人口和就业统计年鉴》、张红霞等(2021)编制的投入产出表数据、CHIP 个人和家庭调查数据以及 CFPS 个人和家庭调查数据。首先是三大产业的高、低技能工人比例。《中国人口和就业统计年鉴》提供了 2010 年及以后的各产业高、低技能工人比例数据。国家统计局提供了城镇单位各行业就业、私营企业和个体分行业就业人数的数据，本文将其按产业进行加总，从而得到近似的各行业在各产业的就业份额。将各行业的高技能就业份额乘以各行业在各产业的就业份额并进行加总，并根据总的高技能人数份额进行调整，进而得到二、三产业近似的高技能就业份额。至于第一产业高技能就业份额，则选择《中国人口和就业统计年鉴》提供的农、林、牧、渔业高技能就业份额。其中高低技能的划分与使用 WIOD 数据库的划分标准一致，将大专及以上学历人群划分成高技能工人，高中、职高及以下学历人群划分成低技能工人。

至于三大产业的资本收入份额数据，WIOD 提供了 1995—2014 年的数据。同时本文参照 WIOD 的资本收入份额构建方法，借助张红霞等（2021）编制的投入产出表中的劳动者报酬数据，可以得到 2002—2018 年比较可靠的资本收入份额。为了平滑两个数据库，本文使用 WIOD1995—2008 年的资本收入份额和基于投入产出表计算的 2009—2018 年的资本收入份额。

对于不同产业技能水平工人工资 w_{it}^H 和 w_{it}^L ，本文选用 CFPS 数据和 CHIP 数据计算不同学历人群的工资水平得到，对没有调查数据的年份，本文使用相邻最近两个调查数据的结果移动平均得到。

(2) 数据对比结果



附图 2：1995—2018 年 CHIP 和 CFPS 结果比较

附图 2 展示了基于 CHIP 和 CFPS 数据得到的三大产业高技能劳动收入占比和技能溢价，可以看到，无论是 CHIP 数据库统计还是 CFPS 数据库统计得到的高技能劳动收入占比都显示出相似的演变趋势以及大小。高技能收入占比最高的产业为第三产业，其次是第二产业，最后是第一产业。且第一产业在 1995—2018 年期间高技能劳动收入占比变动幅度有限；第二产业则在这段时间内经历了较为明显的持续增长；第三产业则在 1995—2015 年间经历了较为明显地增长，而在 2015 年之后呈现出平缓甚至下降的趋势。两个数据库计算出的技能溢价基本一致，结果的相似演变过程体现出了本文研究的稳健性。

附录五 参数校准补充材料

（1）资产耗散率 ρ 的校准结果

本文选取 CHIP 1995 年、2002 年和 2008 年的微观家庭调查数据以及 CFPS 2010 年、2012 年、2014 年、2016 年和 2018 年的微观家庭调查数据，经历家庭人数调整之后，得到每年零资产人群的比例。

附表 1：1995—2018 年零资产人群比例

		1995 年	2002 年	2008 年	2010 年	2012 年	2014 年	2016 年	2018 年	均值
16— 65 岁	权重调整	1.47	0.82	0.54	3.17	2.22	3.49	3.96	2.63	2.29
	无权重调整	2.04	0.96	0.6	3.16	2.09	3.44	4.2	2.76	2.41
全年 年龄段	权重调整	1.36	0.79	0.6	3.17	2.12	3.34	3.73	2.48	2.20
	无权重调整	1.91	0.83	0.58	2.92	1.99	3.25	4.05	2.65	2.27

本文计算了四类情形下的结果，发现均值在 2.20%—2.41%之间。综合考量之下，本文设定资产耗散率 $\rho = 2.3\%$ 。

（2）各类技术时变参数的校准方法

每期各类技术的时变参数 $\{A_{at}, A_{mt}, A_{st}, \alpha_{at}, \alpha_{mt}, \alpha_{st}, \lambda_{at}, \lambda_{mt}, \lambda_{st}\}$ 共 9 个，其校准方法如下。

$$\frac{w_{i,t}^H H_{i,t}}{w_{i,t} v_{i,t}} = \frac{\lambda_{i,t}^\gamma \left(\frac{w_{i,t}^H}{w_{i,t}^L} \right)^{1-\gamma}}{\lambda_{i,t}^\gamma \left(\frac{w_{i,t}^H}{w_{i,t}^L} \right)^{1-\gamma} + (1 - \lambda_{i,t})^\gamma} \quad (\text{附 } 93)$$

式(附 93)表示*i*部门高技能劳动收入占总劳动收入的份额。将实际数据代入至式(附 93)，即可求得各部门技能偏向性技术 $\lambda_{i,t}$ 的每期数值。

$$\alpha_{i,t} = \frac{r_t K_{i,t}}{p_{i,t} Y_{i,t}} \quad (\text{附 } 94)$$

将实际资本收入份额代入至式（附 94），即可求得每期资本偏向性技术 α_{it} 的值。至于中性技术参数 $\{A_{at}, A_{mt}, A_{st}\}$ ，将第二产业价格标准化为 1，同时运用下式根据各产业部门实际产出校准各期中性技术水平：

$$Y_{i,t} = A_{i,t} \left(\lambda_{i,t}^\gamma \left(\frac{w_{i,t}^H}{w_{i,t}^L} \right)^{1-\gamma} + (1 - \lambda_{i,t})^\gamma \right)^{\frac{\gamma - \alpha_{i,t}}{\gamma - 1}} (1 - \lambda_{i,t})^{-\gamma} \left(\frac{\alpha_{i,t}}{(1 - \alpha_{i,t}) r_t} \right)^{\alpha_{i,t}} (w_{i,t}^L)^{\alpha_{i,t}} L_{i,t} \quad (\text{附 } 95)$$

根据式（附 95），便可以算出每期的中性技术参数 $\{A_{at}, A_{mt}, A_{st}\}$ 。

（3）参数稳健性检验

本文根据参数的上下限 1.250 和 1.889 对参数 γ 进行稳健性检验。结果如附表 2。附表 D-2 的结果表明参数 $\gamma = 1.250$ 和 1.889 时，模型结果与基准值相近。表明参数 γ 的取值并不会改变模型主要结果。因此参数的基准值 1.42 是稳健的。

附表 2：基尼系数变化

	时间	基准	$\gamma = 1.250$	$\gamma = 1.889$
基尼系数变化值	1995—2007 年	0.0861	0.0862	0.0860
	2007—2018 年	-0.0311	-0.0314	-0.0303

附表 3：各产业偏向性技术进步的影响

参数 γ	时间	资本—劳动偏向性技术进步			技能偏向性技术进步		
		第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
1.250	1995—2007 年	-0.0174	0.0422	0.0189	-0.0015	0.0101	0.0291
	2007—2018 年	0.0155	-0.0157	-0.0179	-0.0020	0.0188	0.0436
1.889	1995—2007 年	-0.0156	0.0401	0.0216	-0.0031	0.0092	0.0247
	2007—2018 年	0.0115	-0.0135	-0.0250	-0.0020	0.0145	0.0312

附表 4：各类技术进步对基尼系数的影响

参数 γ	时间	资本—劳动偏向性 技术进步	技能偏向性 技术进步
1.250	1995—2007 年	0.0396	0.0321
	2007—2018 年	-0.0168	0.0488
1.889	1995—2007 年	0.0418	0.0301
	2007—2018 年	-0.0270	0.0416

附录六 反事实分析

本文参照郭凯明和罗敏（2021）和 Buera et al.（2022），分析各类技术变化对资本收入份额和技能溢价的影响，结果如附表 5 和附表 6。

附表 5：2007 年资本收入份额和技能溢价的反事实结果

	资本收入份额	技能溢价
基准模型	0.5476	2.5197
资本偏向性技术不变	0.5002	2.5006
技能偏向性技术不变	0.5456	0.9811
中性偏向性技术不变	0.4812	2.1149

基准模型中资本收入份额会从 1995 年的 0.4682 上升至 2007 年的 0.5476，技能溢价会从 1.7727 上升至 2.5197。进一步控制资本偏向性技术之后，资本收入份额下降至 0.3448，

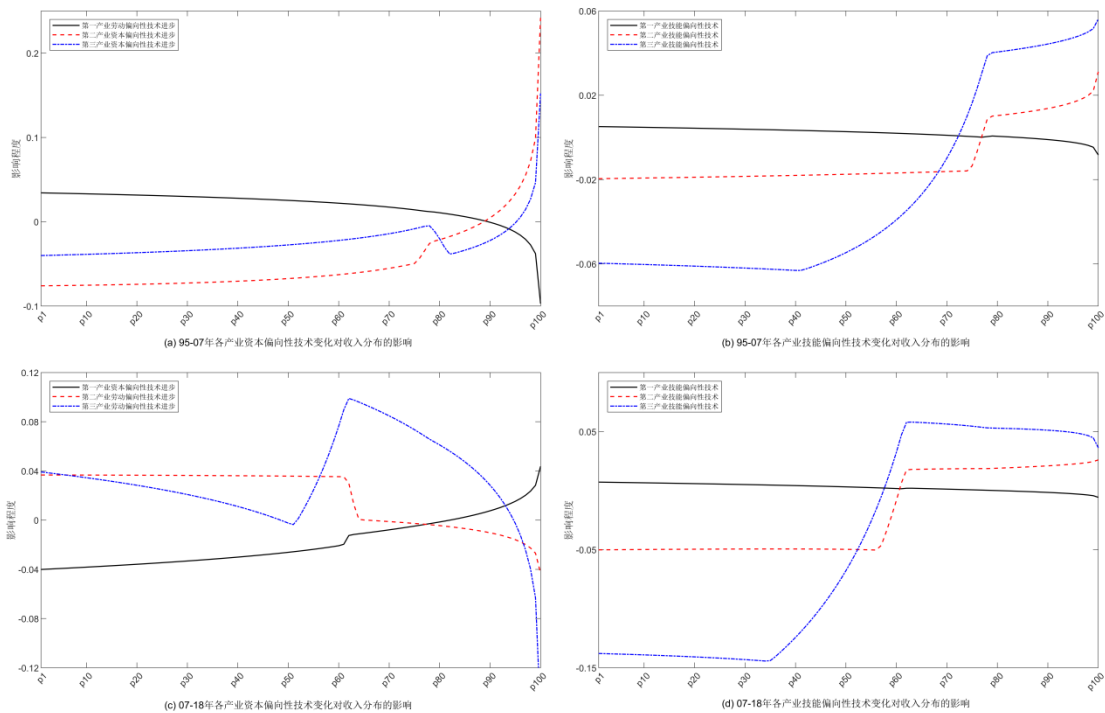
技能溢价下降至 2.5006。表明资本偏向性技术进步可以解释 0.5476-0.5002=0.0474 的资本收入份额变化，0.0191 的技能溢价变化。控制技能偏向性技术之后，资本收入份额为 0.5456，技能溢价为 0.9811，表明技能偏向性技术进步可以解释 0.002 的资本收入份额变化和 1.5386 的技能溢价变化。控制中性技术之后，资本收入份额变为 0.4812，技能溢价变为 2.1149，表明中性技术进步可以解释 0.0664 的资本收入份额变化和 0.4048 的技能溢价变化。

附表 6：2018 年资本收入份额和技能溢价的反事实结果

	资本收入份额	技能溢价
基准模型	0.4981	2.0430
劳动偏向性技术不变	0.5439	1.7334
技能偏向性技术不变	0.4978	1.0750
中性偏向性技术不变	0.4898	1.9685

基准模型中资本收入份额会从 2007 年的 0.5476 下降至 2018 年的 0.4981，技能溢价会从 2.5197 下降至 2.0430。进一步控制劳动偏向性技术之后，资本收入份额上升至 0.5439，技能溢价下降至 1.7334。表明资本偏向性技术进步可以解释-0.0458 的资本收入份额变化，0.3096 的技能溢价变化。控制技能偏向性技术之后，资本收入份额为 0.4978，技能溢价为 1.0750，表明技能偏向性技术进步可以解释-0.0003 的资本收入份额变化和 0.9680 的技能溢价变化。控制中性技术之后，资本收入份额变为 0.4898，技能溢价变为 1.9685，表明中性技术进步可以解释 0.0082 的资本收入份额变化和 0.0745 的技能溢价变化。

附录七 其他模拟结果



附图 3：各类偏向性技术进步对收入分布的影响

附图 3 展示了进一步细分各部门偏向性技术进步对于收入分布的影响。结果表明：首先 1995—2007 年，在资本—劳动偏向性技术方面，三个产业对收入份额影响的拐点均在 p90 附近，但是三者的影响存在差异。第二产业和第三产业的资本偏向性技术进步降低了中底层收入份额，提升了高收入群体的收入份额。而第一产业的劳动偏向性技术进步则提高了中底

层群体的收入份额，降低了高收入群体的收入份额。并且第二、三产业的资本偏向性技术进步的影响程度要大于第一产业劳动偏向性技术进步，且第二产业资本偏向性技术进步影响最明显。在技能—非技能偏向性技术方面，第二、三产业技能偏向性技术进步会提升高收入群体份额，降低中底层群体份额。第一产业的技能偏向性技术进步影响则比较轻微。其中第三产业技能偏向性技术进步对收入分布的影响最大，在 p80 附近快速上升，最终影响达到了 5%左右。

附表 7：偏向性技术进步对基尼系数的影响

时间	资本—劳动偏向性技术进步			技能—非技能偏向性技术进步		
	第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
1995—2007	-0.0168	0.0415	0.0198	-0.0020	0.0098	0.0279
年	(-19.45)	(48.06)	(22.96)	(-2.35)	(11.39)	(32.30)
2007—2018	0.0142	-0.0149	-0.0203	-0.0022	0.0174	0.0402
年	(-45.56)	(47.94)	(65.20)	(6.96)	(-55.84)	(-129.39)

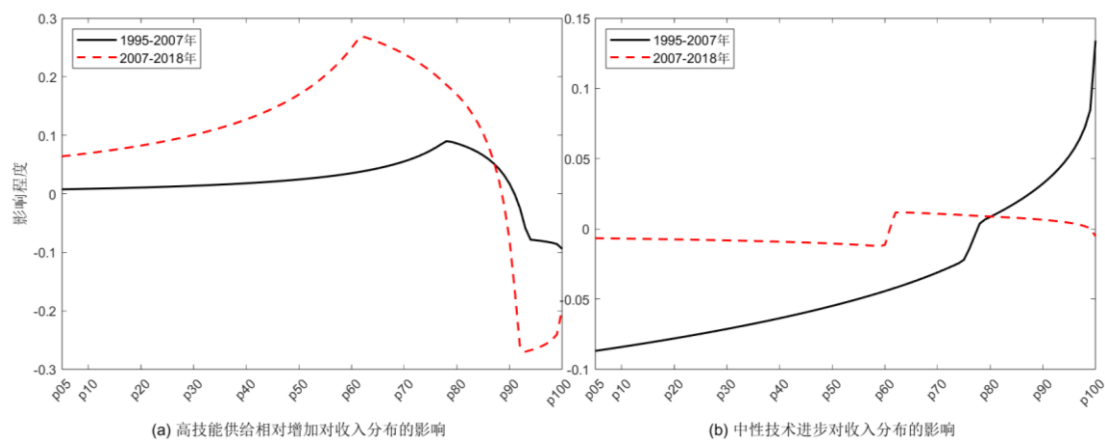
注：括号里表示各类效应对总效应的贡献率，单位为%。其他数值表示各类效应可以解释的基尼系数的变化值。

其次 2007—2018 年，在资本—劳动偏向性技术方面，第二产业的劳动偏向性技术进步增加了底层和中层群体的收入份额，降低了顶层 10%群体的收入份额。第三产业劳动偏向性技术进步影响与第二产业类似。第一产业资本偏向性技术进步的影响则相反，其影响呈现出随着收入上升逐渐增加的模式，并在 p85 附近由负转正。在技能—非技能偏向性技术方面，其影响模式与 1995—2007 年相似，但是 2007—2018 年第二、三产业技能偏向性技术进步的影响大小要明显高于 1995—2007 年。

附表 7 展示了各产业偏向性技术对基尼系数的影响。1995—2007 年，第二产业、第三产业的资本偏向性技术进步和第三产业的技能偏向性技术进步是导致收入不平等恶化的主要原因，分别可以解释基尼系数 48.06%、22.96%和 32.30%的变化。2007—2018 年，第三产业的技能偏向性技术进步是导致收入分布变化的主要因素，可以解释基尼系数-129.39%的变化。

附录八 高技能劳动相对供给增加和中性技术进步的影响补充材料

已有文献表明，高技能劳动相对供给增加，可以有效地改善中国收入分配格局（徐舒，2010）。此外，Buera et al.（2022）等文献表明中性技术进步会通过改变产业结构，进而影响资本收入份额和技能溢价。结合本文的研究，中性技术进步会对中国收入分布产生重要影响。因此本文进一步分析了高技能劳动相对供给增加和中性技术进步的影响，结果如附图 4。



附图 4：其他因素对中国收入分布的影响

附图 4（a）展示了高技能相对供给增加对收入分布的影响。从图可以发现，1995—2018 年高技能相对供给增加通过提升中、底层群体的收入份额，降低顶层群体的收入份额，有效缓解了中国的收入不平等。并且 2007—2018 年高技能相对供给增加的影响明显高于 1995—2007 年，其主要原因是自 1999 年大学持续扩招，中国高技能劳动供给迅速增加。2007—2018 年高技能劳动相对供给增加的速度明显快于 1995—2007 年：1995 年高技能劳动供给仅为 2.33%，2007 年则为 5.99%，但 2018 年快速增长至 20.20%。对比 2007—2018 年高技能相对供给增加趋势和图 2（b）可以发现，高技能相对供给增加是导致 2007—2018 年中层群体收入份额的上升的重要原因。

附图 4（b）则展示了两个阶段中性技术进步的影响。如图所示，1995—2007 年中性技术进步也会进一步加深中国的收入不平等状况：它会降低底层群体的收入份额，增加顶层群体的收入份额，并且影响随群体收入增加而增大。而 2007—2018 年，中性技术进步对收入分布的影响却很小。出现这种现象的原因是中性技术进步只能通过产业结构转型来影响资本收入份额和技能溢价，进而影响收入分布。2007—2018 年中性技术进步导致的产业结构变化对资本收入份额和技能溢价的影响比较轻微，从而其对收入分布的影响较小。

附表 8：高技能劳动相对供给和中性技术进步对基尼系数的影响

	1995—2007 年		2007—2018 年	
	高技能相对供给增加	中性技术进步	高技能相对供给增加	中性技术进步
影响	-0.0149 (-17.31)	0.0372 (43.07)	-0.0684 (219.88)	0.0022 (-6.93)

注：括号里表示各类效应对总效应的贡献率，单位为%。括号外的数字表示各类效应可以解释的基尼系数的变化值。

以基尼系数作为收入不平等的总量代理指标来看，1995—2018 年高技能劳动相对供给增加有效地缓解了中国收入不平等状况，而中性技术进步则加深了中国不平等程度。1995—2007 年中国高技能劳动相对供给增加会导致基尼系数下降 0.0149，中性技术进步会导致基尼系数提高 0.0372。而 2007—2018 年，高技能相对供给增加会导致基尼系数下降 0.0684，是这段时期中国收入不平等变化的主要原因之一。中性技术进步的影响则很轻微，仅会导致基尼系数上升 0.0022。

附表 9：中性技术进步对基尼系数的影响分解

	1995—2007 年		2007—2018 年	
	组内不平等变化	组间不平等变化	组内不平等变化	组间不平等变化

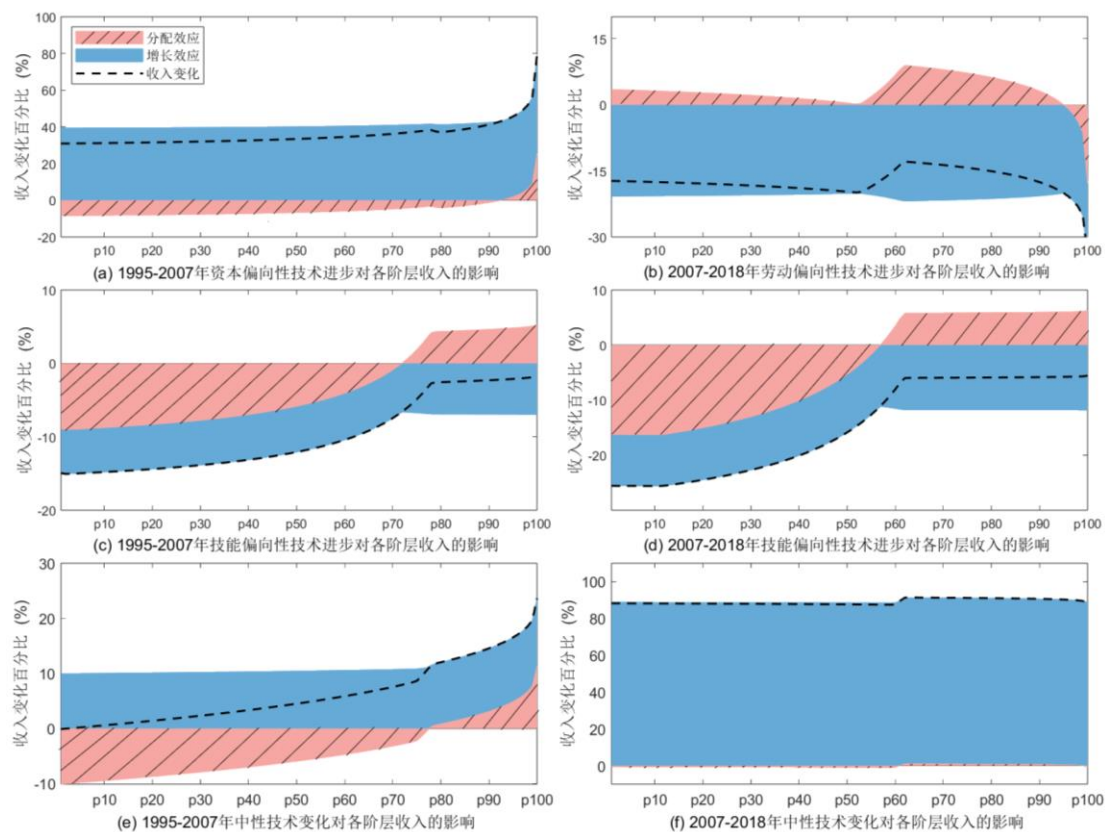
中性技术进步影响	0.0202 (54.43)	0.0169 (45.57)	-0.0034 (-155.88)	0.0055 (255.88)
----------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------

注：括号里表示各类效应对总效应的贡献率，单位为%。括号外的数字表示各类效应可以解释的基尼系数的变化值。

参照正式文式（19），本文对中性技术进步的影响进行了分解，结果如附表 9。结果表明 1995—2007 年中性技术进步会同时通过两个组成成分产生影响。这是因为中性技术进步会同时影响资本收入份额和技能溢价，因此中性技术进步对组内不平等和组间不平等都会产生重要影响。

附录九 拓展分析补充材料

本文通过同样的分解方式分解了技术进步对各群体收入的影响，结果如附图 5。如图所示，偏向性技术进步的分配效应与增长效应的对比并没有表现得像正文图 4 那样悬殊，对于底层群体而言，分配效应的影响明显加强。底层 50%群体增长效应与分配效应的比值降到了 5.13 倍以下，且技能偏向性技术进步的比值更是小于 0.79。



附图 5：各类技术进步对收入分布各群体收入的影响

鉴于技术结构的转变与经济增长模式密切相关，故各类偏向性技术进步的影响也反映了中国经济增长模式的转换及特征。在资本—劳动偏向性技术进步方面：1995—2007 年中国的经济增长主要是要素投入驱动型的（刘瑞翔，2013；许宪春等，2020），资本投入是这段时期经济增长的主要动力（许宪春等，2020；郑江淮和荆晶，2023）。资本偏向性技术进步会增大资本的利用效率，具有正向的增长效应。但它会使收入分布更加不平等，其分配效应会恶化收入分配格局。而 2007—2018 年，伴随着技术壁垒的提升、粗放式投资和经济发展刘易斯拐点的到来，资本的利用效率下降而劳动的边际效率上升，整体反映出劳动偏向性的

技术进步(张军等, 2022)。由于劳动投入对 GDP 增长的贡献远小于资本投入的贡献(武鹏, 2013; 陈俊, 2018), 因此劳动偏向性的技术进步反而会抑制经济增长, 增长效应的影响为负。但劳动偏向性技术进步会增大劳动收入份额, 其分配效应可以有效地改善收入分配格局。

在技能偏向性技术进步方面: 1995—2018 年的经济发展都对高技能劳动力提出了更多的需求, 因此整个阶段都表现出技能偏向性的技术进步(董直庆等, 2013; 关爱萍和谢晶, 2020)。在将技能增进型技术进步所引致的 TFP 上升归于中性技术进步之后, 由于低技能家庭远多于高技能家庭, 因此技能偏向性的提高反而不利于人类复合劳动效率的增加, 增长效应为负。同时, 技能偏向性技术进步还会提高技能溢价, 增加群体间的工资收入差距, 因此其分配效应会恶化收入分配。

此外, 中性技术进步的影响呈现出明显的阶段性差异。1995—2007 年各部门的中性技术进步存在差异, 因此其在推动经济增长的同时, 也会产生较大的分配效应影响, 从而进一步恶化收入分配。但是 2007—2018 年, 各部门的中性技术均有快速的上升, 部门之间的发展相对比较协调。中性技术进步在推动经济增长的同时, 极大地消除了分配效应的影响。因此, 政府在考虑产业政策对单一产业生产率影响的同时, 还需要注重三大产业的均衡协调发展。

引文(著作)出处页码

[1] Piketty, T. *Capital in the Twenty-first Century*[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2014, Page:25-27。

附录参考文献

- [1] 陈俊. 技术进步偏向、要素累积与中国经济增长动力构成——基于一种新的非参数分解方法的实证研究[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2018, (2): 76-86.
- [2] 陈希孺. 基尼系数及其估计[J]. 统计研究, 2004, (8): 58-60.
- [3] 董直庆, 芳玲, 高庆昆. 技能溢价源于技术进步偏向性吗?[J]. 统计研究, 2013, (6): 37-44.
- [4] 关爱萍, 谢晶. 技能偏向性技术进步、“资本—技能”互补与技能溢价[J]. 软科学, 2020, (9): 24-29.
- [5] 郭凯明, 罗敏. 有偏技术进步、产业结构转型与工资收入差距[J]. 中国工业经济, 2021, (3): 24-41.
- [6] 刘瑞翔. 探寻中国经济增长源泉:要素投入、生产率与环境消耗[J]. 世界经济, 2013, (10): 123-141.
- [7] 武鹏. 改革以来中国经济增长的动力转换[J]. 中国工业经济, 2013, (2): 5-17.
- [8] 徐舒. 技术进步、教育收益与收入不平等[J]. 经济研究, 2010, (9): 79-92+108.
- [9] 许宪春, 张钟文, 常子豪, 雷泽坤. 中国分行业全要素生产率估计与经济增长动能分析[J]. 世界经济, 2020, (2): 25-48.
- [10] 张军, 张席斌, 张丽娜. 中国劳动报酬份额变化的动态一般均衡分析[J]. 经济研究, 2022, (7): 26-44.
- [11] 郑江淮, 荆晶. 技术差距与中国工业技术进步方向的变迁[J]. 经济研究, 2021, (7): 24-40.
- [12] 朱玲, 金成武. 中国居民收入分配格局与金融危机应对[J]. 管理世界, 2009, (3): 63-71.
- [13] Alvaredo, F. A Note on the Relationship Between Top Income Shares and the Gini Coefficient[J]. *Economics Letters*, 2011, 110(3): 274-277.

- [14] Buera, F. J., J. P. Kaboski, R. Rogerson, and J. I. Vizcaino. Skill-biased Structural Change[J]. Review of Economic Studies, 2022, 89(2): 592-625.
- [15] Comin, D, D. Lashkari, and M. Mestieri. Structural Change with Long - run Income and Price Effects[J]. Econometrica, 2021, 89(1): 311-374.
- [16] Dagum C. A New Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio[M]. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 1998.
- [17] Herrendorf, B., C. Herrington, A. Valentinyi. Sectoral Technology and Structural Transformation[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, 7(4): 104-133.
- [18] Kongsamut, P., S. Rebelo, and D. Xie. Beyond Balanced Growth[J]. Review of Economic Studies, 2001, 68(4): 869-882.
- [19] Lerman, R. I., and S. Yitzhaki. Income Inequality Effects by Income Source: A New Approach and Applications to the United States[J]. Review of Economics and Statistics, 1985, 67: 151-156.
- [20] Ngai, L. R., and C. A. Pissarides. Structural Change in a Multisector Model of Growth[J]. American Economic Review, 2007, 97(1): 429-443.
- [21] Piketty, T. Capital in the Twenty-first Century[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2014.

注：该附录是期刊所发表论文的组成部分，同样视为作者公开发表的内容。如研究中使用该附录中的内容，请务必在研究成果上注明引文和下载附件出处。

引用示例：

参考文献引用范例：

- [1] 朱军． 技术吸收、政府推动与中国全要素生产率提升 [J]． 中国工业经济. 2017, (1): 5-24.

如果研究中使用了未在《中国工业经济》纸质版刊发、但在杂志网站上正式公开发表的数字内容（包括数据、程序、附录文件），请务必在研究成果正文中注明：

数据（及程序等附件）来自朱军（2017），参见在《中国工业经济》网站（<http://ciejournal.ajcass.org>）附件下载。